

Restklassenmittel nach Schalenreduktion und die numerische Hypothese $B > C > A > E$

Kollaborative Ausarbeitung

15. April 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen ein numerisches Modell, in dem nach Abzug wachsender glatter Primzahlen die logarithmischen Beiträge der Restklassen $1, 5, 7, 11 \pmod{12}$ getrennt betrachtet werden. Die bisherigen numerischen Daten legen nahe, dass die normierten mittleren Beiträge der vier Klassen nicht zu einem gemeinsamen Grenzwert kollabieren, sondern sich vielmehr eine stabile Ordnungsstruktur

$$B > C > A > E$$

ausbildet. Der Artikel formuliert die Definitionen, die zugehörigen Mittelwerte und eine präzise numerische Hypothese.

1 Einleitung

Für eine natürliche Zahl n ist es naheliegend, zunächst kleine glatte Faktoren abzutrennen und anschließend den verbleibenden Rest nach Restklassen modulo 12 zu untersuchen. Insbesondere interessiert hier, ob die Klassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}$$

asymptotisch gleich behandelt werden oder ob sich nach Schalenreduktion systematische Unterschiede zeigen.

Die numerischen Rechnungen deuten darauf hin, dass die Beiträge der vier Klassen im Mittel nicht gleich sind. Vielmehr scheint für die normierten logarithmischen Beiträge die Ordnung

$$B > C > A > E$$

stabil zu sein.

2 Schalen und Restklassenanteile

Definition 1 (Primschale). Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$P_k = \{2, 3, 5, \dots, p_k\}$$

die Menge der ersten k Primzahlen.

Definition 2 (Glatter Anteil und Rest). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$S_k(n) := \prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}$$

als den P_k -glatten Anteil und

$$R_k(n) := \frac{n}{S_k(n)}$$

als den schalenreduzierten Rest.

Definition 3 (Restklassenanteile). Wir definieren

$$\begin{aligned} E_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 1 \pmod{12}}} q^a, \\ A_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 5 \pmod{12}}} q^a, \\ B_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 7 \pmod{12}}} q^a, \\ C_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 11 \pmod{12}}} q^a. \end{aligned}$$

Bemerkung 4. Formal gilt

$$R_k(n) = E_k(n) A_k(n) B_k(n) C_k(n).$$

3 Logarithmische Mittelwerte

Definition 5 (Grundmenge). Für $N \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$\mathcal{M}_N := \{n \leq N : \gcd(n, 6) = 1\}.$$

Definition 6 (Logarithmische Mittelwerte). Für $X \in \{E, A, B, C\}$ definieren wir

$$\mu_X^{(k)}(N) := \frac{1}{|\mathcal{M}_N|} \sum_{n \in \mathcal{M}_N} \log X_k(n).$$

Definition 7 (Normierte Anteile). Wir definieren

$$W_X^{(k)}(N) := \frac{\mu_X^{(k)}(N)}{\mu_E^{(k)}(N) + \mu_A^{(k)}(N) + \mu_B^{(k)}(N) + \mu_C^{(k)}(N)}, \quad X \in \{E, A, B, C\}.$$

Lemma 8. Für alle k, N gilt

$$W_E^{(k)}(N) + W_A^{(k)}(N) + W_B^{(k)}(N) + W_C^{(k)}(N) = 1.$$

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus der Definition. □

4 Numerische Hypothese

Hypothese 9 (Verschiedene asymptotische Beiträge). Für feste oder wachsende Primzahlen P_k existieren asymptotische Grenzwerte

$$\omega_E, \quad \omega_A, \quad \omega_B, \quad \omega_C$$

mit

$$\omega_E + \omega_A + \omega_B + \omega_C = 1,$$

so dass für große N und geeignete Schalen k gilt

$$W_E^{(k)}(N) \approx \omega_E, \quad W_A^{(k)}(N) \approx \omega_A, \quad W_B^{(k)}(N) \approx \omega_B, \quad W_C^{(k)}(N) \approx \omega_C.$$

Hypothese 10 (Ordnungsstruktur). Die bisherigen numerischen Experimente sprechen für die strikte Ordnung

$$\omega_B > \omega_C > \omega_A > \omega_E.$$

Bemerkung 11. Diese Hypothese ist stärker als die bloße Aussage, dass die Klassen A, B, C nicht identisch sind. Sie postuliert eine stabile Hierarchie der vier Restklassenbeiträge nach Schalenreduktion.

5 Interpretation

Die Ordnung

$$B > C > A > E$$

bedeutet:

- Die Klasse 7 (mod 12) trägt im Mittel die größte logarithmische Masse.
- Die Klasse 11 (mod 12) folgt an zweiter Stelle.
- Die Klasse 5 (mod 12) liegt darunter.
- Die Klasse 1 (mod 12), also der energetische Anteil, bleibt am kleinsten.

Dies spricht gegen eine naive Gleichverteilung der vier Klassen nach Schalenreduktion und deutet auf eine tieferliegende restklassenspezifische Feinstruktur hin.

6 Numerisches Testprogramm

Korollar 12. Zur Prüfung der Hypothesen genügt es, für wachsende N und wachsende Primzahlen P_k die vier Größen

$$\mu_E^{(k)}(N), \quad \mu_A^{(k)}(N), \quad \mu_B^{(k)}(N), \quad \mu_C^{(k)}(N)$$

sowie die normierten Anteile

$$W_E^{(k)}(N), \quad W_A^{(k)}(N), \quad W_B^{(k)}(N), \quad W_C^{(k)}(N)$$

zu berechnen und ihre Ordnung zu verfolgen.

Beweis. Die Hypothesen betreffen genau diese Größen. □

Beispiel 13. Falls numerisch für große Schalen wiederholt Werte der Form

$$W_E \approx 0.246, \quad W_A \approx 0.248, \quad W_B \approx 0.255, \quad W_C \approx 0.251$$

auftreten, so spricht dies deutlich für die Hierarchie

$$B > C > A > E.$$

7 Schluss

Das hier formulierte Modell trennt eine Zahl zunächst in glatten Anteil und schalenreduzierten Rest und misst anschließend die logarithmischen Beiträge der vier Restklassen modulo 12. Die numerische Evidenz spricht gegen eine volle Symmetrie der Klassen und für eine stabile Hierarchie

$$B > C > A > E.$$

Ein Beweis dieser Hypothese liegt derzeit nicht vor. Dennoch liefert die Formulierung der Mittelwerte und normierten Beiträge eine präzise und überprüfbare Basis für weitere numerische und theoretische Untersuchungen.

8 Wechsel- und Balanceprimzahlen: strukturelle Vermutungen

In diesem Abschnitt formulieren wir die aus den numerischen Experimenten gewonnenen Arbeitsvermutungen in präziser Form.

8.1 Grundaufbau

Sei

$$P_k = \{2, 3, 5, \dots, p_k\}$$

die k -te Primschale. Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir den Schalenanteil

$$S_k(n) := \prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}$$

und den schalenreduzierten Rest

$$R_k(n) := \frac{n}{S_k(n)}.$$

Weiter zerlegen wir den Rest nach den Restklassen modulo 12:

$$R_k(n) = E_k(n) A_k(n) B_k(n) C_k(n),$$

wobei

$$\begin{aligned} E_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 1 \pmod{12}}} q^a, \\ A_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 5 \pmod{12}}} q^a, \quad B_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 7 \pmod{12}}} q^a, \quad C_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 11 \pmod{12}}} q^a. \end{aligned}$$

Daraus entstehen die drei Vergleichsmodi

$$\begin{aligned} L_k^E(n) &:= \log E_k(n) - \log S_k(n), \\ L_k^{ABC}(n) &:= \log(A_k(n) B_k(n) C_k(n)) - \log S_k(n), \\ L_k^R(n) &:= \log R_k(n) - \log S_k(n). \end{aligned}$$

8.2 Definitionen

Definition 14 (Echte Wechselprimzahl). Für einen Modus $M \in \{E, ABC, R\}$ sei

$$\pi_{\text{wech}}^M(n)$$

die erste Schalenprimzahl p_k , bei der das Vorzeichen von $L_k^M(n)$ zwischen zwei nichtnulligen Werten wechselt, also

$$\text{sgn}(L_{k-1}^M(n)) \in \{\pm 1\}, \quad \text{sgn}(L_k^M(n)) \in \{\pm 1\},$$

und

$$\text{sgn}(L_{k-1}^M(n)) \neq \text{sgn}(L_k^M(n)).$$

Falls kein solcher Wechsel eintritt, setzen wir

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = \infty.$$

Definition 15 (Nichttriviale Balanceprimzahl). Für denselben Modus M sei

$$\pi_{\text{bal}}^M(n)$$

diejenige Schalenprimzahl p_k , für die $|L_k^M(n)|$ minimal ist, jedoch nur unter den nichttrivialen Schalenstufen, auf denen beide verglichenen Seiten aktiv sind.

Konkret heißt das:

- im E -Modus:

$$S_k(n) > 1, \quad E_k(n) > 1,$$

- im ABC -Modus:

$$S_k(n) > 1, \quad A_k(n)B_k(n)C_k(n) > 1,$$

- im R -Modus:

$$S_k(n) > 1, \quad R_k(n) > 1.$$

Falls keine solche Stufe existiert, setzen wir

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = \infty.$$

8.3 Modusreinheit der Restklassen

Hypothese 16 (Modusreinheit für Primzahlen). Sei $p > 3$ eine Primzahl.

1. Falls

$$p \equiv 1 \pmod{12},$$

so ist p ein reiner E -Träger. In diesem Fall ist numerisch plausibel, dass

$$\pi_{\text{wech}}^E(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^{ABC}(p) = \infty,$$

sofern die betrachtete Schalenfolge bis p reicht.

2. Falls

$$p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12},$$

so ist p ein reiner ABC -Träger. In diesem Fall ist numerisch plausibel, dass

$$\pi_{\text{wech}}^{ABC}(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^E(p) = \infty,$$

sofern die betrachtete Schalenfolge bis p reicht.

Bemerkung 17. Diese Hypothese bringt die numerisch beobachtete Trennung sehr prägnant zum Ausdruck:

$$1 \pmod{12} \Rightarrow E\text{-aktiv}, \quad 5, 7, 11 \pmod{12} \Rightarrow ABC\text{-aktiv}.$$

Der R -Modus vereinigt beide Dynamiken.

8.4 Zweifaktorielle Struktur

Hypothese 18 (Zweifaktorzahlen im selben Kanal). Sei

$$n = pq$$

mit zwei verschiedenen Primzahlen $p < q$, und beide Primzahlen seien im selben dynamischen Kanal aktiv. Das heißt entweder:

- $p, q \equiv 1 \pmod{12}$ und man betrachtet den E -Modus,
- oder $p, q \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}$ und man betrachtet den ABC -Modus.

Dann ist numerisch plausibel:

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^M(n) = q.$$

Bemerkung 19. Heuristisch bedeutet dies: Der kleinere Faktor baut die erste nichttriviale Schalen-Kern-Konkurrenz auf, während der größere Faktor den eigentlichen Umschlag des Dominanzverhältnisses erzwingt.

Hypothese 20 (Gemischte Zweifaktorzahlen). Sei

$$n = pq$$

mit

$$p < q, \quad p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}, \quad q \equiv 1 \pmod{12}.$$

Dann ist im R -Modus numerisch plausibel:

$$\pi_{\text{bal}}^R(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(n) = q.$$

Häufig gilt analog auch im E -Modus

$$\pi_{\text{bal}}^E(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^E(n) = q,$$

während im ABC -Modus der Wechsel bereits bei p liegt.

Beispiel 21. Die numerischen Resultate für

$$65 = 5 \cdot 13 \quad \text{und} \quad 91 = 7 \cdot 13$$

passen sehr gut zu dieser Vermutung:

$$\pi_{\text{bal}}^R(65) = 5, \quad \pi_{\text{wech}}^R(65) = 13,$$

$$\pi_{\text{bal}}^R(91) = 7, \quad \pi_{\text{wech}}^R(91) = 13.$$

8.5 Seltenheit reiner energetischer Balance

Hypothese 22 (Seltenheit nichttrivialer Balance im E -Modus). Für viele Zahlen n existiert keine nichttriviale Balanceprimzahl im reinen E -Modus, also

$$\pi_{\text{bal}}^E(n) = \infty.$$

Dagegen existiert im R -Modus deutlich häufiger eine nichttriviale Balance.

Bemerkung 23. Dies legt nahe, dass der reine energetische Anteil oft zu schmal ist, um gegen die Schale eine robuste Balance auszubilden. Der volle Rest $R_k(n)$ erfasst die Kern-Schalen-Dynamik wesentlich zuverlässiger.

8.6 Hauptvermutung

Hypothese 24 (Balance unten, Wechsel oben). Die bisherigen numerischen Daten deuten auf folgende allgemeine Struktur hin:

Für eine Zahl n mit aktiven Primfaktoren in einem gegebenen Modus M gilt typischerweise:

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) \approx \text{kleinster aktiver Primfaktor}, \quad \pi_{\text{wech}}^M(n) \approx \text{größter aktiver Primfaktor}.$$

Insbesondere scheint bei zweifaktoriellen oder schwach zusammengesetzten Zahlen eine systematische Trennung zwischen Balance- und Wechselprimzahl aufzutreten: die Balance liegt unten, der eigentliche Wechsel oben.

Bemerkung 25. Diese Vermutung bündelt die numerisch sichtbare geometrische Kernaussage des Modells: Die Schale wird zuerst durch kleine Faktoren aufgebaut, während größere Faktoren den Kern länger stabil halten und deshalb den eigentlichen Umschlag bestimmen.

9 Der semiprime Fall: Balance unten, Wechsel oben

In diesem Abschnitt formulieren wir die numerisch vollständig bestätigte Struktur für semiprimale Zahlen als präzise Vermutung mit Beweisskizze.

Definition 26 (Aktiver Modus für semiprimale Zahlen). Sei

$$n = pq, \quad p < q,$$

das Produkt zweier verschiedener Primzahlen > 3 .

Wir nennen einen Modus $M \in \{E, ABC, R\}$ *aktiv*, wenn beide Faktoren von n im betreffenden Vergleich tatsächlich Masse tragen. Konkret:

- Für $p, q \equiv 1 \pmod{12}$ ist der E -Modus aktiv.
- Für $p, q \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}$ ist der ABC -Modus aktiv.
- Für gemischte Produkte mit einem Faktor in ABC und einem Faktor in E ist der R -Modus stets aktiv.

Satz 27 (Semiprime Klein-Groß-Regel). Sei

$$n = pq, \quad p < q,$$

das Produkt zweier verschiedener Primzahlen > 3 , und sei $M \in \{E, ABC, R\}$ der zu n gehörige aktive Modus. Dann gilt numerisch konsistent:

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^M(n) = q.$$

Das heißt:

1. Die nichttriviale Balanceprimzahl liegt beim kleineren aktiven Primfaktor.
2. Die echte Wechselprimzahl liegt beim größeren aktiven Primfaktor.

Bemerkung 28. Die bisherigen semiprimen Tests zeigen diese Regel in allen getesteten Fällen:

- $E \cdot E$ im E -Modus: 100%,
- $ABC \cdot ABC$ im ABC -Modus: 100%,
- $ABC \cdot E$ im R -Modus: 100%,

- $ABC \cdot E$ im E -Modus ebenfalls 100% für Balance unten und Wechsel oben.

Beweisskizze. Wir geben eine heuristisch-elementare Begründung.

1. Aufbau der Schale. Für

$$n = pq, \quad p < q,$$

wird bei wachsender Primschale

$$P_k = \{2, 3, 5, \dots, p_k\}$$

zunächst kein aktiver Faktor erfasst, solange $p_k < p$. In diesem Bereich bleibt der aktive Rest vollständig erhalten.

Sobald jedoch die Schale den kleineren Faktor p erreicht, gilt:

$$S_k(n) = p, \quad R_k(n) = q.$$

Damit tritt erstmals eine echte Konkurrenz zwischen Schale und aktivem Rest auf.

2. Warum die Balance unten liegt. Vor dem Eintritt von p in die Schale ist die Schale zu klein, um mit dem aktiven Rest zu konkurrieren; nach Eintritt von p ist die Schale erstmals nichttrivial, aber der größere Faktor q verbleibt noch vollständig im Rest. Daher ist genau in diesem Bereich die beste Balance zu erwarten.

Im semiprimen Fall gibt es nach Erreichen von p nur noch einen aktiven Restfaktor, nämlich q . Deshalb ist die erste nichttriviale Stufe zugleich die natürlichste Stelle, an der

$$|L_k^M(n)|$$

minimal wird. Daraus folgt heuristisch

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p.$$

3. Warum der Wechsel oben liegt. Solange q noch nicht in die Schale eingetreten ist, bleibt im aktiven Modus eine nichttriviale Restmasse erhalten. Erst beim Eintritt von q wird auch dieser letzte aktive Faktor aus dem Rest entfernt bzw. durch die Schale absorbiert. Genau dort kippt das Dominanzverhältnis endgültig.

Daher ist zu erwarten, dass der erste echte Vorzeichenwechsel zwischen zwei nichtnulligen Werten an der Schalenprimzahl q eintritt:

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = q.$$

4. Modusabhängigkeit. Welche der Größen

$$L_k^E(n), \quad L_k^{ABC}(n), \quad L_k^R(n)$$

tatsächlich diese Dynamik tragen, hängt allein davon ab, in welcher modulo-12-Klasse die Faktoren p, q liegen:

- Bei $E \cdot E$ liegt die gesamte aktive Masse im E -Kanal.
- Bei $ABC \cdot ABC$ liegt sie im ABC -Kanal.
- Bei gemischten Zahlen $ABC \cdot E$ ist der R -Modus der natürliche Gesamtmodus, weil er beide Beiträge vereinigt.

Damit ergibt sich die Klein-Groß-Regel im jeweils aktiven Modus. □

Korollar 29 (Modusreine semiprimale Fälle). *Für semiprimale Zahlen $n = pq$ mit $p < q$ gilt:*

1. Falls

$$p, q \equiv 1 \pmod{12},$$

dann ist der *E-Modus* aktiv und

$$\pi_{\text{bal}}^E(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^E(n) = q.$$

2. Falls

$$p, q \equiv 5, 7, 11 \pmod{12},$$

dann ist der *ABC-Modus* aktiv und

$$\pi_{\text{bal}}^{ABC}(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^{ABC}(n) = q.$$

3. Falls

$$p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}, \quad q \equiv 1 \pmod{12},$$

dann ist der *R-Modus* aktiv und

$$\pi_{\text{bal}}^R(n) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(n) = q.$$

Beispiel 30. Die numerischen Beispiele

$$35 = 5 \cdot 7, \quad 55 = 5 \cdot 11, \quad 77 = 7 \cdot 11$$

bestätigen im *ABC-Modus*:

$$\pi_{\text{bal}}^{ABC}(35) = 5, \quad \pi_{\text{wech}}^{ABC}(35) = 7,$$

$$\pi_{\text{bal}}^{ABC}(55) = 5, \quad \pi_{\text{wech}}^{ABC}(55) = 11,$$

$$\pi_{\text{bal}}^{ABC}(77) = 7, \quad \pi_{\text{wech}}^{ABC}(77) = 11.$$

Ebenso bestätigen die gemischten Beispiele

$$65 = 5 \cdot 13, \quad 91 = 7 \cdot 13$$

im *R-Modus*:

$$\pi_{\text{bal}}^R(65) = 5, \quad \pi_{\text{wech}}^R(65) = 13,$$

$$\pi_{\text{bal}}^R(91) = 7, \quad \pi_{\text{wech}}^R(91) = 13.$$

Bemerkung 31. Ein vollständiger strenger Beweis müsste die genaue Monotonie oder wenigstens die Eindeutigkeit des Minimums von

$$|L_k^M(n)|$$

zwischen den Schalenstufen p und q kontrollieren. Die bisherige numerische Evidenz legt jedoch nahe, dass der semiprime Fall wesentlich rigider ist als der allgemeine mehrfaktorielle Fall.

9.1 Der Primzahlfall

Satz 32 (Primzahlen als modusreine Elementarfälle). *Sei $p > 3$ eine Primzahl.*

1. Falls

$$p \equiv 1 \pmod{12},$$

so ist p im dynamischen Sinn ein reiner E -Träger. In diesem Fall gilt im betrachteten Schalenmodell numerisch:

$$\pi_{\text{wech}}^E(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^{ABC}(p) = \infty.$$

2. Falls

$$p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12},$$

so ist p ein reiner ABC -Träger. In diesem Fall gilt numerisch:

$$\pi_{\text{wech}}^{ABC}(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^E(p) = \infty.$$

Beweisskizze. Wir betrachten eine Primzahl $p > 3$ entlang der Schalenfolge

$$P_k = \{2, 3, 5, \dots, p_k\}.$$

Solange $p_k < p$, gilt stets

$$S_k(p) = 1, \quad R_k(p) = p.$$

Die gesamte aktive Masse liegt also vollständig im Rest.

Fall 1: $p \equiv 1 \pmod{12}$. Dann ist

$$E_k(p) = p, \quad A_k(p) = B_k(p) = C_k(p) = 1$$

für alle Schalenstufen mit $p_k < p$. Daher ist der E -Modus aktiv, während der ABC -Modus trivial bleibt. Sobald die Schale die Primzahl p selbst erreicht, wird p aus dem Rest entfernt, also

$$R_k(p) = 1.$$

Damit tritt der eigentliche Umschlag im E -Modus und ebenso im R -Modus genau bei der Schalenprimzahl p auf:

$$\pi_{\text{wech}}^E(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(p) = p.$$

Da im ABC -Modus keine aktive Masse vorliegt, bleibt dort

$$\pi_{\text{wech}}^{ABC}(p) = \infty.$$

Fall 2: $p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12}$. Dann liegt die gesamte Restmasse im ABC -Kanal, also

$$A_k(p)B_k(p)C_k(p) = p, \quad E_k(p) = 1$$

für alle Schalenstufen mit $p_k < p$. Daher ist jetzt der ABC -Modus aktiv, während der E -Modus trivial bleibt. Sobald die Schale p selbst erreicht, verschwindet auch hier der Rest, und der Wechsel tritt genau bei p auf:

$$\pi_{\text{wech}}^{ABC}(p) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^R(p) = p.$$

Dagegen bleibt

$$\pi_{\text{wech}}^E(p) = \infty.$$

In beiden Fällen ist also die Primzahl selbst genau die erste Schalenprimzahl, an der der jeweils aktive Modus seinen Wechsel zeigt. $\square$

Korollar 33 (Modusklassifikation der Primzahlen). *Für Primzahlen $p > 3$ gilt:*

$$p \equiv 1 \pmod{12} \implies p \text{ ist } E\text{-aktiv und } ABC\text{-inaktiv,}$$

$$p \equiv 5, 7, 11 \pmod{12} \implies p \text{ ist } ABC\text{-aktiv und } E\text{-inaktiv.}$$

Der R -Modus ist in beiden Fällen aktiv und vereinigt die jeweilige Dynamik.

Bemerkung 34. Der Primzahlfall liefert die elementaren Bausteine des gesamten Modells. Die semiprime Klein-Groß-Regel aus Satz 27 kann als erste nichttriviale Erweiterung dieses modusreinen Primzahlverhaltens verstanden werden.

9.2 Der Fall $p^a q^b$: Balance unten, Wechsel nach Log-Masse

Die semiprimale Klein-Groß-Regel

$$\pi_{\text{bal}} = p, \quad \pi_{\text{wech}} = q$$

für

$$n = pq, \quad p < q,$$

erweist sich bei höheren Exponenten als nur teilweise stabil. Die numerischen Tests für

$$n = p^a q^b$$

zeigen jedoch eine deutlich verfeinerte Struktur.

Hypothese 35 (Robuste Balanceprimzahl im Zweifaktorfall). Sei

$$n = p^a q^b, \quad p < q,$$

mit Primzahlen $p, q > 3$ und Exponenten $a, b \geq 1$. Sei $M \in \{E, ABC, R\}$ der zu n gehörige aktive Modus.

Dann ist numerisch stark plausibel, dass die nichttriviale Balanceprimzahl weiterhin durch den kleineren Primfaktor gegeben ist:

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p.$$

Bemerkung 36. Die numerischen Tests für Zahlen der Form $p^a q^b$ zeigen in den aktiven Modi für die Familien $E \cdot E$, $ABC \cdot ABC$ und $ABC \cdot E$ eine volle Stabilität der Balance-Regel:

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p.$$

Insbesondere ist die Balanceprimzahl wesentlich robuster als die Wechselprimzahl.

Hypothese 37 (Log-Massen-Kriterium für die Wechselprimzahl). Sei

$$n = p^a q^b, \quad p < q,$$

mit Primzahlen $p, q > 3$, Exponenten $a, b \geq 1$, und sei M der aktive Modus.

Dann wird die Wechselprimzahl nicht mehr rein durch die Ordnung $p < q$, sondern durch die gewichteten logarithmischen Beiträge

$$a \log p \quad \text{und} \quad b \log q$$

bestimmt. Numerisch legt dies folgende Regel nahe:

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = \begin{cases} p, & \text{falls } a \log p \geq b \log q, \\ q, & \text{falls } a \log p < b \log q. \end{cases}$$

Bemerkung 38. Diese Regel verallgemeinert die semiprimale Situation $a = b = 1$. In diesem Spezialfall gilt

$$\log p < \log q,$$

also automatisch

$$\pi_{\text{wech}}^M(pq) = q.$$

Damit wird die semiprimale Klein-Groß-Regel als Spezialfall des Log-Massen-Kriteriums sichtbar.

Heuristische Begründung. Wir skizzieren die zugrunde liegende Dynamik.

1. Erste Konkurrenzlage. Solange die Schale den kleineren Primfaktor p noch nicht enthält, bleibt der aktive Rest vollständig erhalten. Beim Eintritt von p in die Schale wird erstmals ein nichttrivialer Schalenanteil erzeugt, während der Rest noch mindestens den Beitrag von q^b enthält. Daher ist der Eintritt von p die natürlichste Stelle für die erste echte Balance zwischen Schale und Kern.

Dies erklärt heuristisch die Stabilität von

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p.$$

2. Dominanz nach Log-Masse. Nach Eintritt von p ist die Schalenmasse bereits von der Größe

$$a \log p,$$

während im Rest mindestens noch die Masse

$$b \log q$$

verbleibt. Ist

$$a \log p \geq b \log q,$$

so ist bereits beim Eintritt von p die Schale mindestens so stark wie der verbleibende aktive Rest, und der Wechsel tritt sofort bei p ein.

Ist dagegen

$$a \log p < b \log q,$$

so hält der Restfaktor q^b die Dominanz noch aufrecht, und der eigentliche Wechsel wird erst beim Eintritt von q in die Schale erzwungen.

3. Interpretation. Die Balance wird also geometrisch durch den ersten relevanten Eintritt in die Schale bestimmt, der Wechsel dagegen durch die relative logarithmische Masse der aktiven Faktoren. $\square$

Korollar 39 (Semiprime als Spezialfall). *Für*

$$n = pq, \quad p < q,$$

gilt $a = b = 1$. Damit folgt aus Hypothese 37

$$\log p < \log q,$$

und daher

$$\pi_{\text{wech}}^M(pq) = q.$$

Zusammen mit Hypothese 35 ergibt sich wieder

$$\pi_{\text{bal}}^M(pq) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^M(pq) = q.$$

Beispiel 40. Die numerischen Gegenbeispiele zur naiven Regel

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = q$$

werden gerade durch hohe Exponenten des kleineren Faktors erklärt.

Zum Beispiel:

$$n = 5^2 \cdot 7.$$

Hier gilt

$$2 \log 5 > \log 7,$$

und numerisch tritt der Wechsel bereits bei 5 auf:

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = 5.$$

Ebenso für

$$n = 5^3 \cdot 11^2,$$

denn

$$3 \log 5 > 2 \log 11.$$

Auch hier wird numerisch

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = 5$$

beobachtet.

Bemerkung 41. Die bisherige Evidenz legt nahe, dass die Balanceprimzahl der eigentliche robuste Invariant des Zweifaktormodells ist, während die Wechselprimzahl das feinere, exponentenempfindliche Objekt darstellt.

Die numerischen Experimente zeigen, dass sich das Schalenwechsel-Modell bereits im Zweifaktorfall überraschend klar strukturiert. Für semiprimale Zahlen

$$n = pq, \quad p < q,$$

tritt im jeweils aktiven Modus eine saubere Trennung zwischen Balance- und Wechselprimzahl auf: Die nichttriviale Balance liegt beim kleineren Primfaktor, der eigentliche Wechsel beim größeren. Für Zahlen der Form

$$n = p^a q^b$$

bleibt diese Regel nur teilweise erhalten. Während die Balanceprimzahl numerisch sehr stabil beim kleineren Primfaktor verbleibt, reagiert die Wechselprimzahl empfindlich auf die Exponenten. Die Daten legen nahe, dass der Wechsel nicht mehr allein durch die Ordnung $p < q$, sondern durch die gewichteten logarithmischen Beiträge

$$a \log p \quad \text{und} \quad b \log q$$

gesteuert wird. Damit erscheint die Balanceprimzahl als robuster geometrischer Invariant der ersten echten Schalen-Kern-Konkurrenz, während die Wechselprimzahl das feinere dynamische Objekt darstellt, das auf die Massenverteilung der aktiven Faktoren reagiert.

Die bisherigen numerischen Resultate sprechen dafür, dass das Schalenwechsel-Modell zwei verschiedene Ebenen arithmetischer Struktur sichtbar macht. Erstens gibt es mit der Balanceprimzahl einen bemerkenswert stabilen Invariant: Im Zweifaktorfall liegt die erste nichttriviale Balance fast durchgängig beim kleineren aktiven Primfaktor. Zweitens zeigt die Wechselprimzahl eine deutlich feinere Dynamik. Im semiprimen Fall fällt sie mit dem größeren Primfaktor zusammen; bei höheren Exponenten wird sie jedoch durch die logarithmische Massenverteilung der Faktoren beeinflusst. Dadurch entsteht eine natürliche Trennung zwischen geometrischer Eintrittsstruktur und gewichteter Dominanzstruktur. Gerade diese Zweiteilung dürfte für die weitere Entwicklung des Modells zentral sein.

9.3 Der Fall $p^a q^b$: robuste Balance und log-massen-gesteuerter Wechsel

Die numerischen Tests für Zahlen der Form

$$n = p^a q^b, \quad p < q,$$

zeigen im untersuchten Parameterbereich eine klare Zweiteilung zwischen Balance- und Wechselprimzahl. Während die Balanceprimzahl bemerkenswert stabil beim kleineren Primfaktor verbleibt, wird die Wechselprimzahl durch die gewichteten logarithmischen Beiträge der beiden Faktoren bestimmt.

Satz 42 (Numerisch bestätigte Balance-Regel für $p^a q^b$). *Sei*

$$n = p^a q^b, \quad p < q,$$

mit Primzahlen $p, q > 3$ und Exponenten $a, b \geq 1$. Sei $M \in \{E, ABC, R\}$ der zu n gehörige aktive Modus.

Dann gilt in allen bisher getesteten Fällen:

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p.$$

Mit anderen Worten: Die nichttriviale Balanceprimzahl wird durchgehend vom kleineren Primfaktor bestimmt.

Numerische Begründung. Die systematischen Tests über die Familien

$$E \cdot E, \quad ABC \cdot ABC, \quad ABC \cdot E$$

zeigen in den jeweiligen aktiven Modi für alle untersuchten Zahlen der Form

$$p^a q^b$$

eine volle Trefferquote der Regel

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = p.$$

Dies gilt sowohl in den reinen Kanälen E bzw. ABC als auch im Gesamtmodus R . $\square$

Satz 43 (Numerisch bestätigte Log-Massen-Regel für die Wechselprimzahl). *Unter denselben Voraussetzungen wie in Satz 42 gilt im aktiven Modus M numerisch:*

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = \begin{cases} p, & \text{falls } a \log p \geq b \log q, \\ q, & \text{falls } a \log p < b \log q. \end{cases}$$

Die Wechselprimzahl wird also nicht mehr nur durch die Ordnung $p < q$, sondern durch die gewichteten logarithmischen Massen

$$a \log p \quad \text{und} \quad b \log q$$

bestimmt.

Numerische Begründung. Die naive semiprimale Regel

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = q$$

scheitert bei höheren Exponenten systematisch. Die isolierten Gegenbeispiele treten genau in den Fällen auf, in denen der kleinere Primfaktor durch seinen Exponenten genügend logarithmische Masse trägt, um bereits beim Eintritt in die Schale dominant zu werden.

Für die verfeinerte Vorhersage

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = \begin{cases} p, & a \log p \geq b \log q, \\ q, & a \log p < b \log q \end{cases}$$

wurden im getesteten Bereich keine Gegenbeispiele gefunden. Die Trefferquote der Log-Massen-Regel beträgt in allen ausgewerteten Familien und in beiden Bereichen

$$\frac{a \log p}{b \log q} \geq 1 \quad \text{bzw.} \quad \frac{a \log p}{b \log q} < 1$$

jeweils 100%. □

Korollar 44 (Der semiprimale Fall als Spezialfall). *Für*

$$n = pq, \quad p < q,$$

gilt $a = b = 1$. *Daher ist*

$$\log p < \log q,$$

also folgt aus Satz 43

$$\pi_{\text{wech}}^M(pq) = q.$$

Zusammen mit Satz 42 erhält man erneut

$$\pi_{\text{bal}}^M(pq) = p, \quad \pi_{\text{wech}}^M(pq) = q.$$

Der semiprimale Fall erscheint somit als Spezialfall der allgemeinen $p^a q^b$ -Struktur.

Beispiel 45. Die klassischen Gegenbeispiele zur naiven Regel $\pi_{\text{wech}} = q$ werden durch das Log-Massen-Kriterium exakt erklärt.

1. Für

$$n = 5^2 \cdot 7$$

gilt

$$2 \log 5 > \log 7.$$

Daher sagt Satz 43 voraus:

$$\pi_{\text{wech}}(n) = 5,$$

was numerisch bestätigt wird.

2. Für

$$n = 5^3 \cdot 11^2$$

gilt

$$3 \log 5 > 2 \log 11.$$

Also folgt wiederum

$$\pi_{\text{wech}}(n) = 5,$$

ebenfalls in Übereinstimmung mit den numerischen Daten.

3. Für

$$n = 7^2 \cdot 11$$

gilt

$$2 \log 7 > \log 11,$$

also tritt der Wechsel bereits bei 7 auf:

$$\pi_{\text{wech}}(n) = 7.$$

Bemerkung 46. Die numerischen Resultate legen nahe, dass die Balanceprimzahl der robuste geometrische Invariant des Zweifaktormodells ist, während die Wechselprimzahl das feinere dynamische Objekt darstellt, das auf die logarithmische Massenverteilung der aktiven Faktoren reagiert.

Bemerkung 47. Ein strenger Beweis von Satz 43 müsste zeigen, dass der erste echte Vorzeichenwechsel des jeweiligen Modus tatsächlich genau an der Primzahl eintritt, deren gewichteter logarithmischer Beitrag den dominanten Restblock kontrolliert. Die bisherige Datenlage spricht jedoch sehr stark dafür, dass dies im Zweifaktorfall die richtige Struktur ist.

9.4 Übergang zum Dreifaktorfall

Nach dem Primzahlfall und dem vollständig durchgerechneten Zweifaktorfall

$$n = p^a q^b$$

stellt der Dreifaktorfall die nächste natürliche Stufe der Analyse dar. Die bisherigen numerischen Resultate legen nahe, dass die Balanceprimzahl auch dort weiterhin vom kleinsten aktiven Primfaktor kontrolliert werden dürfte. Offen ist jedoch, wie sich die Wechselprimzahl in Anwesenheit eines dritten Faktors verhält. Im Zweifaktorfall wird sie durch die gewichteten logarithmischen Beiträge

$$a \log p \quad \text{und} \quad b \log q$$

bestimmt; im Dreifaktorfall ist daher zu erwarten, dass statt eines bloßen Zweivergleichs eine Konkurrenz mehrerer aktiver Restblöcke auftritt. Insbesondere stellt sich die Frage, ob der eigentliche Wechsel weiterhin durch den größten Primfaktor hervorgerufen wird, oder ob vielmehr der größte verbleibende logarithmische Massenblock entscheidend ist. Der Übergang von $p^a q^b$ zu

$$p^a q^b r^c$$

markiert damit den Punkt, an dem aus einer zweistufigen Schalen-Kern-Dynamik eine echte mehrstufige Dominanzstruktur wird.

9.5 Übergang zum Dreifaktorfall

Der Zweifaktorfall

$$n = p^a q^b$$

zeigt bereits eine bemerkenswert klare Trennung: Die Balanceprimzahl ist geometrisch stabil und liegt beim kleineren Primfaktor, während die Wechselprimzahl von der logarithmischen Massenverteilung der aktiven Faktoren abhängt. Damit ist der nächste Schritt nahezu zwingend: der Übergang zu Zahlen der Form

$$n = p^a q^b r^c.$$

Hier ist nicht länger nur zu entscheiden, welcher von zwei Faktoren den Rest dominiert. Vielmehr entsteht eine dreifache Konkurrenzsituation, in der Balance, Vorzeichenwechsel und Restdominanz möglicherweise auf verschiedene Primfaktoren verteilt werden. Gerade dieser Dreifaktorfall dürfte zeigen, ob die bisher beobachtete Zweiteilung zwischen geometrischem Eintrittspunkt und gewichteter Dominanz ein Spezialphänomen des Zweifaktormodells ist oder den Anfang einer allgemeineren Schalenstruktur bildet.

9.6 Erste Vermutungen zum Dreifaktorfall

Die numerischen Resultate für Zahlen der Form

$$n = p^a q^b r^c, \quad p < q < r,$$

zeigen, dass die Zweifaktorregeln nicht direkt auf den Dreifaktorfall übergehen. Weder liegt die Balanceprimzahl allgemein beim kleinsten Primfaktor p , noch wird die Wechselprimzahl zuverlässig durch den größten Primfaktor r oder allein durch die größte logarithmische Einzelmasse bestimmt. Stattdessen deutet sich eine mehrstufige Dynamik an, in der verschiedene Primfaktoren verschiedene Rollen übernehmen können.

Hypothese 48 (Mittlere Balance im Dreifaktorfall). Sei

$$n = p^a q^b r^c, \quad p < q < r,$$

mit Primzahlen $p, q, r > 3$, und sei $M \in \{E, ABC, R\}$ der aktive Modus.

Dann ist numerisch plausibel, dass die nichttriviale Balanceprimzahl im Dreifaktorfall häufig nicht mehr durch den kleinsten Faktor p , sondern durch einen *mittleren* aktiven Faktor bestimmt wird. Im einfachsten Fall

$$n = pqr$$

spricht die bisherige Evidenz insbesondere dafür, dass oft

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = q$$

gilt.

Bemerkung 49. Die bisherige Datenlage legt nahe, dass der Dreifaktorfall nicht länger nur eine Konkurrenz zwischen früher Schalenbildung und spätem Restumschlag darstellt. Vielmehr scheint sich eine Zwischenlage auszubilden, in der der mittlere Faktor die beste Balance zwischen bereits aufgebauter Schale und verbleibender Restmasse realisiert.

Hypothese 50 (Getrennte Rollen von Eintritt, Balance und Wechsel). Für Zahlen der Form

$$n = p^a q^b r^c, \quad p < q < r,$$

treten im aktiven Modus M typischerweise drei verschiedene dynamische Rollen auf:

1. ein *Eintrittsfaktor*, bei dessen Erreichen die erste echte Konkurrenz zwischen Schale und Rest beginnt,
2. ein *Balancefaktor*, bei dem $|L_k^M(n)|$ minimal wird,
3. ein *Wechselfaktor*, bei dem der erste echte Vorzeichenwechsel eintritt.

Im Dreifaktorfall müssen diese drei Rollen im Allgemeinen nicht zusammenfallen. Insbesondere ist numerisch plausibel, dass der Balancefaktor häufig der mittlere Faktor q ist, während der Wechselfaktor je nach Massenverteilung zwischen q und r variieren kann.

Bemerkung 51. Diese Vermutung markiert den entscheidenden Unterschied zum Zweifaktormodell. Dort fallen Balance und Eintritt oft auf den kleineren Faktor, während der Wechsel durch den größeren oder durch die gewichtete Log-Masse bestimmt wird. Im Dreifaktorfall scheint erstmals eine echte dreistufige Dynamik sichtbar zu werden.

Hypothese 52 (Begrenzte Tragfähigkeit der Max-Log-Massen-Regel). Im Zweifaktorfall $p^a q^b$ bestimmt die größere gewichtete Log-Masse

$$\max\{a \log p, b \log q\}$$

numerisch zuverlässig die Wechselprimzahl. Im Dreifaktorfall

$$p^a q^b r^c$$

ist die entsprechende naive Verallgemeinerung

$$\pi_{\text{wech}}^M(n) = \arg \max \{a \log p, b \log q, c \log r\}$$

im Allgemeinen nicht mehr hinreichend.

Stattdessen ist numerisch plausibel, dass die Wechselprimzahl durch den *letzten dominanten Restblock* bestimmt wird, der nach dem Eintritt früherer Faktoren in die Schale noch verbleibt.

Bemerkung 53. Dies würde erklären, warum die Max-Log-Massen-Regel im Dreifaktorfall zwar deutlich besser ist als die naive Regel $\pi_{\text{wech}} = r$, aber dennoch nicht vollständig zutrifft: Entscheidend ist offenbar nicht die größte Einzelmasse, sondern ihre Stellung innerhalb der fortschreitenden Schalenreduktion.

Hypothese 54 (Erste Spezialisierung für den Basisfall pqr). Im ungewichteten Basisfall

$$n = pqr, \quad p < q < r,$$

ist numerisch besonders plausibel:

1. Die Balanceprimzahl liegt häufig bei

$$\pi_{\text{bal}}^M(n) = q.$$

2. Die Wechselprimzahl liegt häufig entweder bei q oder bei r , abhängig davon, wie stark der letzte Restblock nach Eintritt von p und q noch dominiert.

Beispiel 55. Die bisherigen numerischen Beispiele stützen diese Sichtweise:

1. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11$$

wird numerisch beobachtet:

$$\pi_{\text{bal}}(n) = 7, \quad \pi_{\text{wech}}(n) = 7.$$

2. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11^2$$

wird numerisch beobachtet:

$$\pi_{\text{bal}}(n) = 7, \quad \pi_{\text{wech}}(n) = 11.$$

3. Für

$$n = 5^2 \cdot 7 \cdot 11$$

wird numerisch beobachtet:

$$\pi_{\text{bal}}(n) = 5, \quad \pi_{\text{wech}}(n) = 7.$$

Diese Beispiele sprechen dafür, dass Exponenten die Rollen der Faktoren gezielt verschieben können, ohne dass die Balance- und Wechselstruktur kollabiert.

Bemerkung 56. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Dreifaktorfall nicht mehr durch eine bloße Klein-Groß- oder Max-Log-Regel beschrieben werden kann. Vielmehr scheint hier erstmals eine genuine mehrstufige Schalen-Dynamik aufzutreten, in der mittlere Faktoren eine eigenständige strukturelle Rolle spielen.

9.7 Schalenabschluss und Geburt neuer Zahlen

Wir formulieren nun präzise, wann eine gegebene Primschale die natürlichen Zahlen noch vollständig ausfüllen kann und ab welchem Punkt notwendig neue Primträger auftreten müssen.

Definition 57 (Primschale und Schalenmonoid). Für $k \in \mathbb{N}$ sei

$$P_k := \{2, 3, 5, \dots, p_k\}$$

die Menge der ersten k Primzahlen. Das von P_k erzeugte multiplikative Monoid sei

$$\langle P_k \rangle := \left\{ \prod_{p \in P_k} p^{\nu_p} \mid \nu_p \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

Die Elemente von $\langle P_k \rangle$ heißen P_k -glatte Zahlen.

Definition 58 (Schalenanteil und reduzierter Kern). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir den Schalenanteil bezüglich P_k durch

$$S_k(n) := \prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}$$

und den reduzierten Kern durch

$$R_k(n) := \frac{n}{S_k(n)}.$$

Dabei enthält $S_k(n)$ genau den aus den vorhandenen Schalenprimzahlen gebildeten Anteil von n , während $R_k(n)$ den außerhalb der Schale verbleibenden Rest beschreibt.

Lemma 59 (Charakterisierung des Schalenabschlusses). Für $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$n \in \langle P_k \rangle \iff R_k(n) = 1.$$

Beweis. Per Definition ist

$$S_k(n) = \prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}$$

genau der Anteil von n , der aus Primfaktoren in P_k besteht.

Falls $n \in \langle P_k \rangle$, so besitzt n keine Primfaktoren außerhalb von P_k . Dann enthält $S_k(n)$ bereits die gesamte Primfaktorzerlegung von n , also

$$S_k(n) = n \implies R_k(n) = \frac{n}{S_k(n)} = 1.$$

Umgekehrt, falls $R_k(n) = 1$, gilt

$$n = S_k(n),$$

also besteht n vollständig aus Primfaktoren in P_k . Somit ist

$$n \in \langle P_k \rangle.$$

□

Satz 60 (Scharfe Grenze der lückenlosen Ausfüllung). Für die Primschale

$$P_k = \{2, 3, \dots, p_k\}$$

gilt:

$$\{1, 2, \dots, p_{k+1} - 1\} \subseteq \langle P_k \rangle,$$

während

$$p_{k+1} \notin \langle P_k \rangle.$$

Insbesondere ist p_{k+1} die erste natürliche Zahl, die mit den bereits vorhandenen Primfaktoren aus P_k nicht mehr dargestellt werden kann.

Beweis. Sei $n < p_{k+1}$. Dann kann kein Primfaktor von n größer oder gleich p_{k+1} sein, denn sonst wäre dieser Primfaktor bereits größer als n , was unmöglich ist. Also haben alle Primfaktoren von n die Form

$$p \leq p_k.$$

Damit besteht die Primfaktorzerlegung von n ausschließlich aus Primzahlen in P_k , also

$$n \in \langle P_k \rangle.$$

Andererseits ist p_{k+1} selbst prim und gehört nicht zu P_k . Folglich kann p_{k+1} nicht als Produkt von Primzahlen aus P_k dargestellt werden, also

$$p_{k+1} \notin \langle P_k \rangle.$$

Damit ist p_{k+1} die erste Lücke. □

Korollar 61 (Geburt eines neuen Primträgers). *Für eine gegebene Zahl $n \in \mathbb{N}$ relativ zur Schale P_k gilt:*

$$R_k(n) > 1 \iff \text{in } n \text{ tritt mindestens ein neuer Primfaktor } > p_k \text{ auf.}$$

Beweis. Aus Lemma 59 folgt

$$R_k(n) = 1 \iff n \in \langle P_k \rangle.$$

Also gilt äquivalent:

$$R_k(n) > 1 \iff n \notin \langle P_k \rangle.$$

Dies bedeutet genau, dass n mindestens einen Primfaktor besitzt, der nicht in P_k liegt, also größer als p_k ist. □

Definition 62 (E/ABC-Zerlegung des reduzierten Kerns). Wir zerlegen den reduzierten Kern nach den Restklassen modulo 12:

$$R_k(n) = E_k(n) A_k(n) B_k(n) C_k(n),$$

wobei

$$\begin{aligned} E_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 1 \pmod{12}}} q^a, \\ A_k(n) &:= \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 5 \pmod{12}}} q^a, \quad B_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 7 \pmod{12}}} q^a, \quad C_k(n) := \prod_{\substack{q^a \parallel R_k(n) \\ q \equiv 11 \pmod{12}}} q^a. \end{aligned}$$

Satz 63 (Kriterium für das Auftreten neuer Zahlen in E/ABC-Sprache). *Für $n \in \mathbb{N}$ relativ zur Schale P_k gilt:*

$$R_k(n) > 1 \iff E_k(n) A_k(n) B_k(n) C_k(n) > 1.$$

Damit liefert die E/ABC-Zerlegung des reduzierten Kerns kein neues Existenzkriterium, wohl aber die Signatur des neuen Primträgers:

- $E_k(n) > 1$, $A_k(n) = B_k(n) = C_k(n) = 1$: rein energetischer neuer Rest,
- $E_k(n) = 1$, $A_k(n) B_k(n) C_k(n) > 1$: rein ABC-artiger neuer Rest,
- $E_k(n) > 1$ und $A_k(n) B_k(n) C_k(n) > 1$: gemischter neuer Rest.

Beweis. Da per Definition

$$R_k(n) = E_k(n) A_k(n) B_k(n) C_k(n),$$

gilt unmittelbar:

$$R_k(n) > 1 \iff E_k(n)A_k(n)B_k(n)C_k(n) > 1.$$

Die Fallunterscheidung beschreibt lediglich, in welchen Restklassen die neuen Primfaktoren des Kerns auftreten. $\square$

Bemerkung 64. Die Grenze

$$p_{k+1} - 1$$

ist die schärfste mögliche Grenze der *lückenlosen* Ausfüllung der natürlichen Zahlen durch die vorhandene Schale. Ab p_{k+1} bricht nicht die Existenz weiterer P_k -glatter Zahlen zusammen, wohl aber ihre Vollständigkeit als Anfangsstrecke.

Bemerkung 65. In der Sprache des Schalenwechsel-Modells bedeutet dies: Die Schale ist genau dann abgeschlossen, wenn der reduzierte Kern trivial ist. Die Geburt einer neuen Zahl im arithmetisch relevanten Sinn beginnt genau dann, wenn

$$R_k(n) > 1.$$

Die E/ABC-Zerlegung entscheidet anschließend nicht mehr über das bloße Auftreten des Neuen, sondern über dessen innere Signatur.

9.8 Numerischer Test bis 10^7

Zur numerischen Überprüfung der Aussagen über Schalenabschluss und reduzierte Kerne wurde ein vollständiger Test für alle natürlichen Zahlen

$$1 \leq n \leq 10^7$$

durchgeführt. Grundlage war ein Siebverfahren, das für jede Zahl n den größten Primfaktor

$$P^+(n)$$

bestimmt. Damit ist die Zugehörigkeit zum von einer Schale $P_k = \{2, 3, \dots, p_k\}$ erzeugten Monoid äquivalent zu

$$n \in \langle P_k \rangle \iff P^+(n) \leq p_k.$$

Nach Lemma 59 ist dies wiederum äquivalent zu

$$R_k(n) = 1.$$

Satz 66 (Numerische Bestätigung bis 10^7). *Für alle getesteten Schalen P_k mit*

$$p_{k+1} \leq 10^7$$

und für alle Zahlen

$$1 \leq n \leq 10^7$$

bestätigen die numerischen Daten:

1. *Die Anfangsstrecke*

$$\{1, 2, \dots, p_{k+1} - 1\}$$

liegt vollständig in $\langle P_k \rangle$.

2. Die erste nicht mehr darstellbare Zahl ist genau

$$p_{k+1}.$$

3. Für jede getestete Zahl n gilt äquivalent:

$$R_k(n) = 1 \iff P^+(n) \leq p_k,$$

also

$$R_k(n) > 1 \iff P^+(n) > p_k.$$

Numerische Verifikation. Der Test wurde vollständig für alle $n \leq 10^7$ ausgeführt. Für jede Zahl wurde der größte Primfaktor $P^+(n)$ berechnet. Damit ließ sich für jede Schale P_k direkt prüfen, ob n vollständig aus den vorhandenen Schalenprimzahlen aufgebaut werden kann. Dabei traten keine Gegenbeispiele zu Satz 60, Lemma 59 oder Korollar 61 auf. $\square$

Beispiel 67. Die Anzahl der P_k -glatte Zahlen bis 10^7 beträgt für einige ausgewählte Schalen:

$$\begin{aligned} \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 2\} &= 24, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 3\} &= 190, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 5\} &= 768, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 7\} &= 2155, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 11\} &= 4520, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 13\} &= 8289, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 29\} &= 37627, \\ \#\{n \leq 10^7 : P^+(n) \leq 97\} &= 269882. \end{aligned}$$

Diese Zahlen zeigen, dass auch für größere Schalen noch viele glatte Zahlen auftreten, dass ihre Dichte aber rasch abnimmt.

Bemerkung 68. Die numerischen Tests bestätigen damit sehr deutlich die begriffliche Trennung zwischen *Schalenabschluss* und *Signatur des Neuen*. Das Existenzkriterium für einen neuen Primträger ist vollständig durch

$$R_k(n) > 1$$

gegeben. Die E/ABC-Zerlegung von $R_k(n)$ entscheidet anschließend nicht mehr darüber, *ob* etwas Neues auftritt, sondern nur darüber, *welcher Art* dieses Neue ist.

Bemerkung 69. Die Grenze

$$p_{k+1} - 1$$

ist numerisch bis 10^7 ausnahmslos als scharfe Grenze der lückenlosen Ausfüllung bestätigt worden. Ab p_{k+1} bricht nicht die Existenz weiterer P_k -glatter Zahlen zusammen, wohl aber ihre Vollständigkeit als Anfangsstrecke.

9.9 Schalenabschluss und Primzahlvierlinge

Die Aussagen über Schalenabschluss und reduzierte Kerne besitzen eine natürliche lokale Ergänzung durch die Struktur der Primzahlvierlinge. Während der Schalenabschluss global entscheidet, bis zu welchem Punkt die natürlichen Zahlen durch eine gegebene Schale vollständig erzeugt werden können, beschreiben Primzahlvierlinge die dichteste lokale Organisation neuer Primstruktur jenseits dieser Schale.

Definition 70 (Primzahlvierling). Ein Primzahlvierling ist eine Primzahlkonstellation der Form

$$(p, p+2, p+6, p+8),$$

bei der alle vier Zahlen prim sind.

Bemerkung 71. Für Primzahlen > 3 sind modulo 12 nur die Restklassen

$$1, 5, 7, 11$$

möglich. In der Sprache der Familien

$$E, A, B, C$$

entspricht dies genau den vier zugelassenen Signaturen jenseits der 2- und 3-Schale.

Lemma 72 (EABC-Zyklus im Primzahlvierling). *Sei*

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

ein Primzahlvierling mit $p > 3$. Dann durchlaufen die vier Einträge modulo 12 genau einmal die vier Restklassen

$$5, 7, 11, 1,$$

also in Familiennotation

$$A, B, C, E,$$

gegebenenfalls zyklisch verschoben.

Beweis. Da $p > 3$ prim ist, kann p modulo 12 nur in einer der Klassen

$$1, 5, 7, 11$$

liegen. Addiert man die Verschiebungen 0, 2, 6, 8, so erhält man modulo 12 genau die vier Werte

$$p, p+2, p+6, p+8$$

als vollständige zyklische Durchläufe durch die vier zulässigen Primrestklassen. Für den Startwert $p \equiv 5 \pmod{12}$ ergibt sich unmittelbar

$$5, 7, 11, 1.$$

Die übrigen Fälle entstehen durch zyklische Verschiebung derselben Viererstruktur. □

Satz 73 (Globale und lokale Seite neuer Primstruktur). *Sei $P_k = \{2, 3, \dots, p_k\}$ eine Primschale. Dann gilt:*

1. *Global wird das Auftreten neuer Primstruktur relativ zu P_k exakt durch den reduzierten Kern entschieden:*

$$R_k(n) > 1 \iff \text{in } n \text{ tritt mindestens ein Primfaktor } > p_k \text{ auf.}$$

2. Lokal liefern Primzahlvierlinge die dichteste Konfiguration, in der neue Primstruktur jenseits der 2- und 3-Schale als vollständiger EABC-Block sichtbar wird.

Begründung. Der erste Teil ist bereits in Korollar 61 gezeigt.

Für den zweiten Teil ist entscheidend, dass Primzahlen > 3 nur in den vier Klassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12}$$

auftreten können. Ein Primzahlvierling realisiert diese vier Klassen in maximal dichter Anordnung, da die Form

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

die engste mögliche Konfiguration ist, die mit den Restriktionen der Teilbarkeit durch 2 und 3 verträglich bleibt. Nach Lemma 72 erscheint dabei lokal genau einmal die vollständige EABC-Signatur. $\square$

Bemerkung 74. Damit ergibt sich eine konzeptionelle Trennung:

- Der reduzierte Kern $R_k(n)$ beantwortet die globale Existenzfrage:

„Ist neue Primstruktur außerhalb der Schale vorhanden?“

- Der Primzahlvierling beantwortet eine lokale Organisationsfrage:

„Wie kann neue Primstruktur in maximal dichter EABC-Form auftreten?“

In diesem Sinn misst $R_k(n) > 1$ das Auftreten des Neuen, während der Primzahlvierling seine dichteste lokale EABC-Kohärenz beschreibt.

Korollar 75 (Primzahlvierlinge als lokale Vollsignatur). *Primzahlvierlinge sind die kleinste lokale Primkonfiguration, in der alle vier Familien*

$$E, A, B, C$$

gleichzeitig auftreten. Sie bilden damit eine lokale Vollsignatur neuer Primstruktur jenseits der 2- und 3-Schale.

Bemerkung 76. Die Aussage über die erste nicht mehr ausfüllbare Zahl

$$p_{k+1}$$

beschreibt die erste globale Lücke einer gegebenen Schale. Primzahlvierlinge beschreiben demgegenüber nicht bloß das Auftreten einer einzelnen neuen Primzahl, sondern eine strukturierte Überschreitung, in der neue Primzahlen in maximal dichter und zugleich vollständiger EABC-Organisation erscheinen.

Bemerkung 77. In der Sprache des Schalenwechsel-Modells kann man daher sagen: Der Schalenabschluss kontrolliert die globale Vollständigkeit der aus vorhandenen Primträgern erzeugbaren Anfangsstrecke, während Primzahlvierlinge die erste lokal maximale Gestalt des Neuen darstellen, sobald die Restriktionen der kleinen Schalen überwunden sind.

9.10 Leitformel für Schalenabschluss und lokale Vierlingsstruktur

Die grundlegende Größe des Modells ist der reduzierte Kern relativ zu einer gegebenen Primschale

$$P_k = \{2, 3, 5, \dots, p_k\}.$$

Er wird durch

$$R_k(n) := \frac{n}{\prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}}$$

definiert.

Bemerkung 78 (Leitformel des Schalenmodells). Für jede natürliche Zahl n und jede Primschale P_k gilt:

$$R_k(n) = 1 \iff n \in \langle P_k \rangle$$

und äquivalent

$$R_k(n) > 1 \iff \text{in } n \text{ tritt mindestens ein Primfaktor } > p_k \text{ auf.}$$

Beweis. Die Zahl

$$S_k(n) := \prod_{p \in P_k} p^{v_p(n)}$$

enthält per Definition genau alle Primfaktorpotenzen von n , deren Primfaktoren bereits in der Schale P_k liegen. Daher ist

$$R_k(n) = \frac{n}{S_k(n)}$$

genau der außerhalb der Schale verbleibende Rest.

Falls $R_k(n) = 1$, gilt $n = S_k(n)$, also besteht n vollständig aus Primfaktoren in P_k . Daher ist

$$n \in \langle P_k \rangle.$$

Umgekehrt, falls $n \in \langle P_k \rangle$, besitzt n keine Primfaktoren außerhalb von P_k , also ist bereits $S_k(n) = n$, und damit

$$R_k(n) = 1.$$

Die zweite Äquivalenz ist nur die Umformulierung der Negation: $R_k(n) > 1$ bedeutet genau, dass nach Abzug des Schalenanteils noch ein nichttrivialer Rest außerhalb der Schale verbleibt. $\square$

Korollar 79 (Scharfe Grenze der lückenlosen Ausfüllung). Für die Primschale P_k ist die erste nicht mehr vollständig durch die vorhandenen Primfaktoren darstellbare Zahl genau

$$p_{k+1}.$$

Insbesondere gilt

$$\{1, 2, \dots, p_{k+1} - 1\} \subseteq \langle P_k \rangle, \quad p_{k+1} \notin \langle P_k \rangle.$$

Beweis. Jede Zahl $n < p_{k+1}$ kann keinen Primfaktor $\geq p_{k+1}$ besitzen und liegt daher in $\langle P_k \rangle$. Die Zahl p_{k+1} selbst ist prim und gehört nicht zu P_k , also nicht zu $\langle P_k \rangle$. $\square$

Definition 80 (Vierlingsindikator). Für $p \in \mathbb{N}$ definieren wir den Indikator eines Primzahlvierlings durch

$$\mathcal{V}(p) := \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(p) \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(p+2) \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(p+6) \mathbf{1}_{\mathbb{P}}(p+8)$$

wobei $\mathbf{1}_{\mathbb{P}}$ die Indikatorfunktion der Primzahlen bezeichnet.

Korollar 81 (Lokale Vollsignatur eines Vierlings). *Falls*

$$\mathcal{V}(p) = 1,$$

also

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

ein Primzahlvierling ist, dann durchlaufen diese vier Zahlen modulo 12 genau die vier Primrestklassen

$$5, 7, 11, 1,$$

also in Familiennotation

$$A, B, C, E,$$

bis auf zyklische Verschiebung.

Beweis. Für Primzahlen > 3 sind modulo 12 nur die Klassen

$$1, 5, 7, 11$$

möglich. Die Verschiebungen $0, 2, 6, 8$ erzeugen modulo 12 genau einen vollständigen zyklischen Durchlauf durch diese vier Klassen. $\square$

Bemerkung 82. Die Leitformel

$$R_k(n) = \frac{n}{S_k(n)}$$

misst global, ob eine Zahl bereits vollständig durch die Schale erzeugt werden kann. Der Vierlingsindikator

$$\mathcal{V}(p)$$

misst dagegen lokal eine maximal dichte Primkonfiguration. In diesem Sinn gilt:

$R_k(n) > 1$ misst die Existenz des Neuen, $\mathcal{V}(p) = 1$ misst seine dichteste lokale EABC-Ausprägung.

9.11 Die EA/BC-Zweischale als kleinste raue Schalenstruktur

Nach Abtrennung der glatten Grundkoeffizienten 2, 3 und 5 bleibt ein rauer Kern zurück, auf dem sich die vier Familien E, A, B, C zu einer kleinsten nichttrivialen Zweischale verdichten. Diese Zweischale wird durch die Paarung

$$EA \quad \text{und} \quad BC$$

gegeben.

Definition 83 (Rauer Kern). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir den von den glatten Faktoren 2, 3 und 5 befreiten rauen Kern durch

$$m(n) := \frac{n}{2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} 5^{v_5(n)}}.$$

Dann gilt stets

$$\gcd(m(n), 30) = 1.$$

Insbesondere liegen alle Primfaktoren von $m(n)$ in den Restklassen

$$1, 5, 7, 11 \pmod{12},$$

also in den Familien E, A, B, C .

Definition 84 (EA/BC-Signatur). Für einen rauen Kern m mit $\gcd(m, 30) = 1$ definieren wir die Zweischaalen-Signatur

$$\chi_{EA/BC}(m) := \begin{cases} +1, & m \bmod 12 \in \{1, 5\}, \\ -1, & m \bmod 12 \in \{7, 11\}. \end{cases}$$

Wir sagen:

$$m \in EA \iff \chi_{EA/BC}(m) = +1,$$

$$m \in BC \iff \chi_{EA/BC}(m) = -1.$$

Lemma 85 (EA ist Untergruppe, BC ist Nebenklasse). *Die Menge*

$$\{1, 5\} \subset (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$$

ist eine Untergruppe der Einheitengruppe modulo 12, und

$$\{7, 11\}$$

ist die komplementäre Nebenklasse. Insbesondere gilt auf Signaturniveau

$$EA \cdot EA = EA, \quad EA \cdot BC = BC, \quad BC \cdot BC = EA.$$

Beweis. Die Einheiten modulo 12 sind

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}.$$

Man rechnet unmittelbar nach:

$$1 \cdot 1 \equiv 1, \quad 1 \cdot 5 \equiv 5, \quad 5 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{12}.$$

Damit ist $\{1, 5\}$ eine Untergruppe.

Ebenso gilt

$$7 \cdot 7 \equiv 1, \quad 7 \cdot 11 \equiv 5, \quad 11 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{12},$$

sodass das Produkt zweier Elemente aus $\{7, 11\}$ wieder in $\{1, 5\}$ liegt. Weiter gilt

$$1 \cdot 7 \equiv 7, \quad 1 \cdot 11 \equiv 11, \quad 5 \cdot 7 \equiv 11, \quad 5 \cdot 11 \equiv 7 \pmod{12}.$$

Damit folgt genau die angegebene Zweischaalen-Algebra. □

Satz 86 (Faktorisierungskriterium der EA/BC-Zweischale). *Sei*

$$m = \prod_{i=1}^r p_i^{e_i}$$

die Primfaktorzerlegung eines rauen Kerns m , also $\gcd(m, 30) = 1$. Dann gilt

$$\boxed{\chi_{EA/BC}(m) = (-1)^{\sum_{p_i \in B \cup C} e_i}.$$

Insbesondere gilt:

- Eine gerade Gesamtzahl von Exponenten aus den Familien B und C impliziert

$$m \in EA.$$

- Eine ungerade Gesamtzahl von Exponenten aus den Familien B und C impliziert

$$m \in BC.$$

Beweis. Auf Zweischalen-Niveau wirken Faktoren aus E und A neutral, also mit Vorzeichen $+1$, während Faktoren aus B und C jeweils einen Vorzeichenwechsel erzeugen. Da die Multiplikation in der Zweischale nach Lemma 85 genau der Multiplikation von ± 1 entspricht, liefert jede Primfaktorpotenz $p_i^{e_i}$ mit $p_i \in B \cup C$ den Beitrag $(-1)^{e_i}$. Multiplikation aller Beiträge ergibt

$$\chi_{EA/BC}(m) = \prod_{p_i \in B \cup C} (-1)^{e_i} = (-1)^{\sum_{p_i \in B \cup C} e_i}.$$

□

Korollar 87 (Kleinste nichttriviale Schalenstruktur). *Nach Abtrennung der glatten Faktoren 2, 3 und 5 ist die Paarung*

$$EA \mid BC$$

die kleinste nichttriviale Schalenstruktur auf dem rauen Kern. Sie ist zweistufig und wird vollständig durch die Signatur

$$\chi_{EA/BC}(m) \in \{+1, -1\}$$

beschrieben.

Bemerkung 88. Die feine Viererstruktur E, A, B, C wird in der EA/BC -Zweischale auf eine gröbere, aber algebraisch sehr stabile Zwei-Klassen-Struktur projiziert. Diese Projektion bewahrt den wesentlichen Flip-Mechanismus:

B oder C wechseln die Zweischale, E oder A lassen sie unverändert.

Definition 89 (Verfeinerte raue Schalenkoordinate). Für einen rauen Kern m definieren wir die kombinierte Schalenkoordinate

$$\boxed{(P^+(m), \chi_{EA/BC}(m))},$$

wobei $P^+(m)$ den größten Primfaktor von m bezeichnet.

Bemerkung 90. Die Größe $P^+(m)$ misst, in welcher rauen Größenschale der Kern liegt, während

$$\chi_{EA/BC}(m)$$

angibt, in welchem der beiden kleinsten Paarsektoren EA bzw. BC er sich befindet. Damit erhält man eine zweidimensionale Schalenbeschreibung:

Größenlage $\times$ Paar-Signatur.

Korollar 91 (Primzahlvierlinge in der EA/BC -Projektion). *Ein Primzahlvierling*

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

mit $p > 3$ besitzt in der feinen Familienstruktur die Signatur

$$(A, B, C, E)$$

bis auf zyklische Verschiebung. In der groben EA/BC -Zweischale projiziert sich dies zu

$$(EA, BC, BC, EA)$$

bis auf zyklische Verschiebung.

Beweis. Die feine Signatur folgt aus der modulo-12-Struktur des Vierlings. Unter der Paarung

$$E, A \mapsto EA, \quad B, C \mapsto BC$$

wird daraus unmittelbar

$$(A, B, C, E) \mapsto (EA, BC, BC, EA).$$

□

Bemerkung 92. Damit erscheinen Primzahlvierlinge in der groben Zweischalenprojektion als symmetrische Zwei-Sektoren-Muster mit einem BC -Kern und EA -Rand. Dies spricht dafür, dass die EA/BC -Zweischale tatsächlich die kleinste sinnvolle Projektionsschale ist, in der lokale Primstruktur noch nicht trivial wird.

9.12 Numerische Kopplung der Vierer- und Zweierschale

Zur Untersuchung der Beziehung zwischen der feinen Viererschale

$$E, A, B, C$$

und der groben Zweierschale

$$EA \mid BC$$

wurde für alle natürlichen Zahlen

$$1 \leq n \leq 10^6$$

der raue Kern

$$m(n) := \frac{n}{2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} 5^{v_5(n)}}$$

berechnet und anschließend sowohl fein als auch grob klassifiziert.

Die feine Klassifikation erfolgt über

$$m(n) \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\},$$

also

$$1 \mapsto E, \quad 5 \mapsto A, \quad 7 \mapsto B, \quad 11 \mapsto C.$$

Die grobe Klassifikation ist die Projektion

$$E, A \mapsto EA, \quad B, C \mapsto BC.$$

Satz 93 (Numerische Kopplung bis 10^6). *Für die rauen Kerne $m(n)$ bis 10^6 zeigen die numerischen Daten:*

1. *Die feinen Klassen E, A, B, C sind praktisch gleichverteilt:*

$$P(E) \approx P(A) \approx P(B) \approx P(C) \approx \frac{1}{4}.$$

2. *Die groben Klassen EA, BC sind praktisch gleichverteilt:*

$$P(EA) \approx P(BC) \approx \frac{1}{2}.$$

3. *Die Shannon-Entropien erfüllen numerisch*

$$H_4 \approx \log 4, \quad H_2 \approx \log 2, \quad H_4 - H_2 \approx \log 2.$$

4. Alle bis 10^6 gefundenen Primzahlvierlinge projizieren exakt auf das erwartete Zweischalenmuster

$$(EA, BC, BC, EA)$$

bis auf zyklische Verschiebung.

Numerische Verifikation. Die numerische Auswertung ergab für die feinen Klassenverteilungen:

$$E : 249753, \quad A : 249813, \quad B : 250077, \quad C : 249850,$$

also insgesamt

$$999493$$

nichttriviale raue Kerne. Für die groben Klassen ergab sich:

$$EA : 499566, \quad BC : 499927.$$

Die zugehörigen Entropien lauten numerisch:

$$H_4 = 1.386294240726, \quad H_2 = 0.693147115333,$$

also

$$H_4 - H_2 = 0.693147125392.$$

Dies stimmt numerisch mit

$$\log 4, \quad \log 2, \quad \log 2$$

überein.

Zusätzlich wurden bis 10^6 genau

$$166$$

Primzahlvierlinge gefunden. In allen 166 Fällen stimmte die Projektion auf die Zweierschale exakt mit dem Muster

$$(EA, BC, BC, EA)$$

bis auf zyklische Verschiebung überein. □

Bemerkung 94. Die Zahlen

$$H_4 \approx \log 4, \quad H_2 \approx \log 2$$

zeigen, dass sowohl die Viererschale als auch ihre Zweierschalenprojektion global nahezu maximal gleichverteilt sind. Damit erklärt sich die Zweierschale nicht als grobe Verzerrung, sondern als symmetrischer Quotient der feinen Viererstruktur.

Bemerkung 95. Der Entropieverlust

$$\Delta H := H_4 - H_2 \approx \log 2$$

hat eine klare informations-theoretische Bedeutung: Beim Übergang von

$$E, A, B, C$$

zu

$$EA, BC$$

geht genau eine binäre Entscheidungsstufe verloren, nämlich die innere Unterscheidung

$$E \leftrightarrow A \quad \text{und} \quad B \leftrightarrow C.$$

Die globale Symmetrie bleibt dabei erhalten.

Bemerkung 96. Auch die Übergangsmatrizen bestätigen diese Interpretation. Auf grober Ebene verhält sich die Folge der Zweischalen-Signaturen nahezu wie ein symmetrischer Zwei-Zustands-Prozess, während die feine Viererschale eine deutlich reichere interne Übergangsstruktur trägt. Damit erscheint die Zweierschale als stabile Quotientenschale, die den globalen Sektor bewahrt, während die Viererschale die innere Orientierung auflöst.

Korollar 97 (Kanonische Quotientenschale). *Die EA/BC-Zweierschale ist numerisch die kanonische grobe Projektion der EABC-Viererschale. Sie bewahrt die globale Symmetrie vollständig, verliert dabei aber genau ein Bit an feiner Orientierungsinformation.*

Bemerkung 98. Die exakte Projektion aller getesteten Primzahlvierlinge auf das Zweischalenmuster

$$(EA, BC, BC, EA)$$

liefert darüber hinaus einen starken Hinweis darauf, dass die Zweierschale nicht bloß statistisch sinnvoll, sondern auch lokal mit der feineren Primkonstellationsgeometrie verträglich ist.

9.13 Glatte Schalen und raue Signaturen

Die bisher betrachteten Schalenstrukturen lassen sich besonders klar verstehen, wenn man zwischen einem glatten Träger und einer rauen Signatur unterscheidet. Die glatten Zahlen bilden die radiale Schalenlage, während der nach Abzug der glatten Faktoren verbleibende raue Kern die eigentliche EABC- bzw. EA/BC-Orientierung trägt.

Definition 99 (Glatte Schale relativ zu 2, 3, 5). Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir den (2, 3, 5)-glatten Anteil durch

$$s_{235}(n) := 2^{v_2(n)} 3^{v_3(n)} 5^{v_5(n)}$$

und den zugehörigen rauen Kern durch

$$m_{235}(n) := \frac{n}{s_{235}(n)}.$$

Dann gilt

$$n = s_{235}(n) m_{235}(n)$$

sowie

$$\gcd(m_{235}(n), 30) = 1.$$

Bemerkung 100. Der Faktor $s_{235}(n)$ misst, wie stark n bereits durch die kleinen glatten Primträger 2, 3 und 5 aufgebaut wird. Der Faktor $m_{235}(n)$ misst dagegen die neue Primstruktur, die nach Abzug dieser glatten Basis verbleibt.

Satz 101 (Zerlegung in glatte Lage und raue Signatur). *Jede natürliche Zahl n besitzt bezüglich der Primträger 2, 3, 5 eine eindeutige Zerlegung*

$$n = s_{235}(n) m_{235}(n).$$

Dabei gilt:

1. $s_{235}(n)$ bestimmt die glatte Schalenlage von n ,
2. $m_{235}(n)$ bestimmt die raue Reststruktur,
3. die feine Signatur des rauen Kerns wird durch

$$m_{235}(n) \bmod 12 \in \{1, 5, 7, 11\}$$

und damit durch die Familien

$$E, A, B, C$$

beschrieben,

4. die grobe Signatur des rauen Kerns wird durch die Zweischale

$$EA \mid BC$$

beschrieben.

Beweis. Die Eindeutigkeit der Zerlegung folgt unmittelbar aus der eindeutigen Primfaktorzerlegung. Die Faktoren 2, 3 und 5 werden vollständig in $s_{235}(n)$ gesammelt, sodass der Rest $m_{235}(n)$ zu 30 teilerfremd ist. Daher können seine Primfaktoren modulo 12 nur in den Klassen

$$1, 5, 7, 11$$

liegen, also genau in E, A, B, C . Die grobe EA/BC-Signatur ist die entsprechende Paarprojektion. $\square$

Definition 102 (Feine und grobe Signatur des rauen Kerns). Für $m := m_{235}(n)$ definieren wir die feine Signatur

$$\sigma_4(m) \in \{E, A, B, C\}$$

durch

$$m \bmod 12 = \begin{cases} 1, & \sigma_4(m) = E, \\ 5, & \sigma_4(m) = A, \\ 7, & \sigma_4(m) = B, \\ 11, & \sigma_4(m) = C, \end{cases}$$

sowie die grobe Signatur

$$\chi_{EA/BC}(m) \in \{+1, -1\}$$

durch

$$\chi_{EA/BC}(m) = \begin{cases} +1, & m \bmod 12 \in \{1, 5\}, \\ -1, & m \bmod 12 \in \{7, 11\}. \end{cases}$$

Korollar 103 (Natürliche kombinierte Schalenkoordinate). Jede natürliche Zahl n besitzt damit eine natürliche kombinierte Schalenkoordinate der Form

$$(s_{235}(n), \sigma_4(m_{235}(n)))$$

bzw. in grober Form

$$(s_{235}(n), \chi_{EA/BC}(m_{235}(n))).$$

Bemerkung 104. Diese Koordinaten haben eine klare Interpretation:

- $s_{235}(n)$ beschreibt die radiale Lage in der glatten Schale,
- $\sigma_4(m_{235}(n))$ beschreibt die feine sektorielle Orientierung des rauen Kerns,
- $\chi_{EA/BC}(m_{235}(n))$ beschreibt die grobe Paarorientierung des rauen Kerns.

Damit erscheint jede natürliche Zahl als Punkt in einer diskreten Zweiebenen-Geometrie:

$$\text{glatte Lage} \times \text{raue Signatur}.$$

Satz 105 (Schalenabschluss und raue Signatur). Für die Schale $\{2, 3, 5\}$ gilt:

$$m_{235}(n) = 1 \iff n \text{ ist vollständig } (2, 3, 5)\text{-glatt.}$$

Dagegen gilt:

$$m_{235}(n) > 1 \iff \text{in } n \text{ tritt neue Primstruktur jenseits der glatten Schale auf.}$$

In diesem Fall beschreiben $\sigma_4(m_{235}(n))$ und $\chi_{EA/BC}(m_{235}(n))$ die innere Signatur dieses neuen Restes.

Beweis. Dies ist der Spezialfall des allgemeinen Schalenabschluss-Kriteriums, angewandt auf die Primschale $\{2, 3, 5\}$. Die Signaturaussagen folgen aus der modulo-12-Klassifikation des rauen Kerns. $\square$

Bemerkung 106. Damit ergibt sich eine natürliche Rollenverteilung:

glatte Schale = Träger,	rauer Kern = neue Struktur,	EABC/EA-BC = Orientierung dieser neuen Struktur
-------------------------	-----------------------------	---

Die glatten Zahlen geben die radiale Schalenordnung vor, die rauen Signaturen liefern die lokale und globale sektorielle Differenzierung.

Korollar 107 (Primzahlvierlinge im glatt-rauen Bild). *Für einen Primzahlvierling*

$$(p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

mit $p > 5$ ist der glatte Anteil trivial, also

$$s_{235}(p) = s_{235}(p + 2) = s_{235}(p + 6) = s_{235}(p + 8) = 1,$$

sodass die gesamte Struktur bereits im rauen Kern liegt. Damit tragen Primzahlvierlinge im glatt-rauen Bild unmittelbar ihre volle feine EABC-Signatur bzw. ihre grobe EA/BC-Projektion.

Bemerkung 108. Gerade deshalb ergänzen sich glatte Schalen und Primzahlvierlinge so gut: Die glatten Anteile organisieren die globale radiale Lage der Zahlen, während Primzahlvierlinge eine lokal maximal dichte Form reiner rauer Signatur darstellen.

9.14 Numerischer Vierling-→-Fünfling-Balance-Test

Um die Hypothese eines strukturellen Zusammenhangs zwischen dichten Primzahlvierlingen und dichten Primzahlfünflingen zu testen, wurde die Erweiterung

$$Q_4(p) := (p, p + 2, p + 6, p + 8) \longrightarrow Q_5(p) := (p, p + 2, p + 6, p + 8, p + 12)$$

numerisch untersucht. Dabei wurden alle dichten Vierlinge bis 10^6 bestimmt und überprüft, welche davon durch das zusätzliche Glied $p + 12$ zu einem dichten Primzahlfünfling ergänzt werden.

Für feste Pivot-Primzahlen π wurden die groben Balancegrößen

$$\Delta_\pi, \quad \Sigma_\pi$$

sowie die logarithmische Balance

$$B_\pi \quad \text{und} \quad \beta_\pi := \frac{B_\pi}{\log 5}$$

für den Vierling und den zugehörigen Fünfling verglichen.

Satz 109 (Numerischer Vierling-→-Fünfling-Balance-Test). *Bis 10^6 wurden*

$$166$$

dichte Primzahlvierlinge gefunden, von denen

$$34$$

zu dichten Primzahlfünflingen ergänzt werden konnten. Dies entspricht einer Ergänzungsrate von

$$\frac{34}{166} \approx 20.48\%.$$

Für die Pivot-Primzahlen

$$\pi \in \{11, 13, 17, 19, 29, 37\}$$

zeigen die numerischen Daten:

1. Das fünfte Glied $p + 12$ des Fünflings liegt fast immer oberhalb des Pivots π .

2. Die diskrete Unter-/Ober-Balance verschiebt sich beim Übergang

$$Q_4(p) \rightarrow Q_5(p)$$

nahezu deterministisch um

$$\Delta_\pi(Q_5) - \Delta_\pi(Q_4) \approx -1.$$

3. Die gewichtete Zweischalen-Balance Σ_π reagiert auf die EA/BC-Signatur des neu hinzugefügten fünften Glieds.

4. Die logarithmische Balance B_π erfährt einen starken negativen Sprung, während ein echter Vorzeichenwechsel von B_π nur selten auftritt.

Numerische Verifikation. Die numerische Auswertung ergab für alle getesteten Pivot-Primzahlen dieselbe Ergänzungsrate

$$20.48\%.$$

Der Anteil der Fälle, in denen das neue fünfte Glied $p + 12$ oberhalb des Pivots liegt, beträgt:

$$100.00\% \quad \text{für } \pi = 11, 13,$$

$$97.06\% \quad \text{für } \pi = 17, 19,$$

$$94.12\% \quad \text{für } \pi = 29, 37.$$

Die mittlere Änderung der diskreten Balance Δ_π beträgt numerisch:

$$-1.000, -1.000, -0.971, -0.941, -0.882, -0.882,$$

also durchgehend nahe bei -1 .

Die mittlere Änderung der logarithmischen Balance B_π beträgt numerisch:

$$-11.448843, -11.448843, -11.365514, -11.282184, -11.097743, -11.097743,$$

und entsprechend

$$\Delta\beta_\pi \approx -7.11, -7.11, -7.06, -7.01, -6.90, -6.90.$$

Dagegen bleibt der Anteil echter Vorzeichenwechsel von B_π sehr klein:

$$2.94\%, 0.00\%, 2.94\%, 0.00\%, 0.00\%, 0.00\%.$$

□

Bemerkung 110. Die numerischen Resultate zeigen, dass die Ergänzung eines dichten Vierlings zu einem dichten Fünfling typischerweise keine Spiegelung der Balance darstellt, sondern eine gerichtete Translation. Das neue fünfte Glied tritt fast immer oberhalb des Pivots auf und verschiebt dadurch die Unter-/Ober-Balance schichtweise nach oben.

Bemerkung 111. Insbesondere wird damit die naive Formulierung

„die 5 springt von unten nach oben“

in strenger Vorzeichenwechsel-Form nicht bestätigt. Bestätigt wird jedoch eine schwächere, aber strukturierte Aussage:

$$Q_4 \rightarrow Q_5$$

wirkt numerisch als kontrollierter oberer Balance-Shift mit stabiler Änderung der diskreten Balance und mit EA/BC-kodierter Reaktion in Σ_π .

Korollar 112 (Grobes Zweischalenmuster der Erweiterung). *Die groben EA/BC-Muster der getesteten Erweiterungen haben durchgehend die Form*

$$EA - BC - BC - EA \longrightarrow EA - BC - BC - EA - EA$$

oder

$$BC - EA - EA - BC \longrightarrow BC - EA - EA - BC - BC.$$

Damit erscheint der dichte Primzahlfünfling numerisch als sektorkompatibler Randaufsatz eines dichten Primzahlvierlings.

Numerische Beobachtung. Die ausgegebenen Beispielmuster zeigen genau diese beiden Typen. Das zusätzliche fünfte Glied trägt jeweils dieselbe grobe EA/BC-Sektorart wie der entsprechende Rand des Vierlings. $\square$

Bemerkung 113. Die Ergebnisse verbinden die statische Quotientenschale

$$EA \mid BC$$

mit einer dynamischen Erweiterungsregel: Die Zweischale ist nicht nur als grobe Projektion der feinen Viererschale numerisch stabil, sondern bleibt auch beim Übergang von Vierlingen zu Fünflingen strukturell sichtbar.

Bemerkung 114. Die nächste natürliche Fragestellung besteht darin, die echten Fünflingerweiterungen mit den nicht ergänzbaren Vierlingen zu vergleichen. Erst ein solcher Kontrasttest kann klären, ob die Ergänzzbarkeit selbst durch eine charakteristische Balance- oder Zweischalenlage des Vierlings vorhergesagt wird.

9.15 Musterspezifische Balance-Selektion bei der Vierling-→-Fünfling-Erweiterung

Die bisherigen numerischen Tests deuten darauf hin, dass die Ergänzzbarkeit eines dichten Primzahlvierlings zu einem dichten Primzahlfünfling nicht durch eine globale Balancegröße allein beschrieben wird. Vielmehr zeigt sich eineusterspezifische Kopplung zwischen der groben EA/BC-Struktur des Vierlings und seiner logarithmischen Balance.

Zur Untersuchung wurden die dichten Primzahlvierlinge

$$Q_4(p) := (p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

bis 10^6 betrachtet und nach ihrem groben Zweischalenmuster in die beiden Typen

$$EA - BC - BC - EA \quad \text{und} \quad BC - EA - EA - BC$$

zerlegt. Innerhalb jedes Typs wurden die Vierlinge separat nach der Balancegröße

$$B_\pi(Q_4)$$

in Quantile eingeteilt und die Ergänzungsrate zum dichten Primzahlfünfling

$$Q_5(p) := (p, p + 2, p + 6, p + 8, p + 12)$$

bestimmt.

Satz 115 (Musterspezifische Balance-Selektion). *Für die dichten Primzahlvierlinge bis 10^6 und den Pivot $\pi = 11$ gilt numerisch:*

1. Im Typ

$$EA - BC - BC - EA$$

steigt die Ergänzungsrate mit wachsender Balance $B_\pi(Q_4)$ deutlich an.

2. Im Typ

$$BC - EA - EA - BC$$

ist dieser Zusammenhang deutlich schwächer und nicht monoton stabil.

3. Die Ergänzzbarkeit zu einem dichten Primzahlfünfling ist daher nicht durch $B_\pi(Q_4)$ allein, sondern durch eine Kopplung der Form

$$\boxed{\text{Mustertyp} \times \text{Balancehöhe}}$$

bestimmt.

Numerische Verifikation. Für den Typ

$$BC - EA - EA - BC$$

ergaben die fünf Balance-Quantile die Ergänzzungsraten

$$25.00\%, 12.50\%, 11.76\%, 12.50\%, 23.53\%.$$

Dies zeigt zwar eine gewisse Variation, aber keinen klaren monotonen Anstieg mit wachsender Balance.

Für den Typ

$$EA - BC - BC - EA$$

ergaben dieselben Quantile dagegen

$$12.50\%, 23.53\%, 17.65\%, 29.41\%, 35.29\%.$$

Hier ist eine deutliche Tendenz sichtbar: Vierlinge mit höherem B_π -Wert sind numerisch erheblich häufiger ergänzbar als Vierlinge mit niedriger Balance.

Besonders aussagekräftig ist der Vergleich der Extremquantile:

$$35.29\% - 12.50\% = 22.79\%.$$

Die Differenz zwischen niedrigem und hohem Balancebereich ist damit im Typ

$$EA - BC - BC - EA$$

erheblich größer als im Typ

$$BC - EA - EA - BC.$$

□

Bemerkung 116. Die globale Korrelation zwischen $B_\pi(Q_4)$ und der Ergänzzbarkeit war zuvor nur moderat. Der getrennte Quantiltest erklärt dies: Das Gesamtsignal mittelt über zwei unterschiedliche Kanäle, von denen nur einer stark balanceempfindlich ist.

Korollar 117 (Balanceaktiver Ergänzzungskanal). *Der grobe Vierlingskanal*

$$EA - BC - BC - EA$$

ist numerisch der eigentliche balanceaktive Ergänzzungskanal. In diesem Kanal trägt ein hoher Wert von $B_\pi(Q_4)$ deutlich zur späteren Ergänzzbarkeit zum Fünfling bei.

Bemerkung 118. Dagegen erscheint der Kanal

$$BC - EA - EA - BC$$

deutlich träger. Hier ist die Ergänzzbarkeit wesentlich schwächer an die Balancehöhe gekoppelt. Dies spricht für zwei verschieden empfindliche sektorale Erweiterungskanäle.

Satz 119 (Stabilität des 2D-Befunds über mehrere Pivots). *Die zweidimensionale Struktur*

$$\text{Mustertyp} \times \text{Balancehöhe}$$

bleibt numerisch stabil für die getesteten Pivot-Primzahlen

$$\pi \in \{11, 13, 17, 19, 29, 37\}.$$

Insbesondere bleibt die Differenz zwischen hohem und niedrigem Balancebereich im Typ

$$EA - BC - BC - EA$$

durchgehend deutlich größer als im Typ

$$BC - EA - EA - BC.$$

Numerische Verifikation. Im Mehrpivot-2D-Test ergab sich für alle getesteten Pivots:

Für den Typ

$$BC - EA - EA - BC : \quad 18.92\% - 15.56\% = 3.36\%.$$

Für den Typ

$$EA - BC - BC - EA : \quad 30.43\% - 15.79\% = 14.65\%.$$

Diese Differenzen blieben über alle getesteten Pivots gleich. Damit ist die Asymmetrie der beiden Kanäle numerisch robust. $\square$

Bemerkung 120. Die Pivot-Primzahl π scheint damit weniger als feinabzustimmender Strukturparameter zu wirken, sondern vielmehr als Messfenster für eine bereits im Vierling vorhandene Balanceeigenschaft. Die wesentliche Selektion sitzt in der Vierlingsstruktur selbst.

Korollar 121 (Vorläufige Arbeitsvermutung). *Die Ergänzzbarkeit dichter Primzahlvierlinge zu dichten Primzahlfünflingen folgt numerisch keiner allgemeinen globalen Balance-Selektion, sondern einerusterspezifischen Balance-Selektion. Der Kanal*

$$EA - BC - BC - EA$$

ist der dominante balanceaktive Erweiterungskanal.

Bemerkung 122. Die nächste natürliche Aufgabe besteht darin, diese kanalspezifische Balance-Selektion noch feiner aufzulösen, etwa durch weitere Quantilunterteilungen im aktiven Kanal oder durch Hinzunahme zusätzlicher Strukturgrößen für die wenigen verbleibenden Gegenbeispiele.

9.16 Ein kanal-korrigierter Einzeltrigger

Die bisherigen numerischen Tests haben gezeigt, dass die Ergänzzbarkeit eines dichten Primzahlvierlings zu einem dichten Primzahlfünfling weder durch die Balancegröße $B_\pi(Q_4)$ allein noch durch den groben Mustertyp allein vollständig beschrieben wird. Dagegen deutet sich an, dass eine geeignete *kanal-korrigierte* Einzelgröße beide Aspekte in einer einzigen Triggerfunktion zusammenführen kann.

Definition 123 (Kanal-korrigierter Einzeltrigger). Für einen dichten Primzahlvierling

$$Q_4(p) = (p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

und einen festen Pivot π definieren wir den additiven Einzeltrigger

$$T_c(Q_4) := B_\pi(Q_4) + c \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4),$$

wobei

$$\mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4) = \begin{cases} 1, & \text{falls } Q_4 \text{ vom groben Typ } EA - BC - BC - EA \text{ ist,} \\ 0, & \text{falls } Q_4 \text{ vom groben Typ } BC - EA - EA - BC \text{ ist,} \end{cases}$$

und $c \geq 0$ ein numerisch zu kalibrierender Kanalbonus ist.

Bemerkung 124. Der Trigger T_c ist eine einzelne reelle Größe. Er erhält die Balanceinformation $B_\pi(Q_4)$ für alle Vierlinge und verleiht zugleich dem numerisch aktiveren Kanal

$$EA - BC - BC - EA$$

einen festen additiven Bonus.

Satz 125 (Numerische Verbesserung durch kanal-korrigierten Trigger). *Für die dichten Primzahlvierlinge bis 10^6 und den Pivot $\pi = 11$ verbessert der kanal-korrigierte Trigger T_c die lineare und monotone Korrelation zur Ergänzzbarkeit numerisch gegenüber dem reinen Balance-Trigger $B_\pi(Q_4)$, sofern c im Bereich mittlerer positiver Werte gewählt wird.*

Numerische Verifikation. Für den reinen Balance-Trigger $T_0(Q_4) = B_\pi(Q_4)$ ergaben sich die Korrelationen

$$\begin{aligned} \text{corr}_{\text{Pearson}}(T_0, \text{Ergänzzbarkeit}) &= 0.200216, \\ \text{corr}_{\text{Spearman}}(T_0, \text{Ergänzzbarkeit}) &= 0.117749. \end{aligned}$$

Für verschiedene Werte von c ergaben sich numerisch:

$$c = 2 : \quad 0.206877, \ 0.128963,$$

$$c = 5 : \quad 0.211361, \ 0.143915,$$

$$c = 10 : \quad 0.207735, \ 0.146407,$$

$$c = 15 : \quad 0.197285, \ 0.129897.$$

Damit wird der Trigger im Bereich

$$c \approx 5 \text{ bis } 10$$

klar besser als B_π allein, während zu große Werte von c die Gesamtordnung wieder verschlechtern. $\square$

Korollar 126 (Bester numerischer Kandidatenbereich). *Der bislang beste Kandidat für einen einzelnen numerischen Trigger der Form*

$$T_c(Q_4) = B_\pi(Q_4) + c \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4)$$

liegt im Bereich

$$c \in [5, 10].$$

Bemerkung 127. Der Wert $c = 5$ liefert die beste lineare Korrelation, während $c = 10$ die beste Rangkorrelation erzeugt. Dies spricht dafür, dass ein moderater Kanalbonus den aktiven Vierlingskanal stärkt, ohne die Ordnung der Gesamtmenge zu stark zu verzerren.

Bemerkung 128. Ein zuvor getesteter multiplikativer Trigger der Form

$$\mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4) \cdot B_\pi(Q_4)$$

erwies sich dagegen als ungeeignet. Der Grund liegt in der Entstehung einer großen Nullmasse für den zweiten Kanal, die die Rangordnung der Vierlinge zerstört und die Korrelation praktisch auf null reduziert. Der additive Trigger vermeidet dieses Problem.

Satz 129 (Interpretation des Kanalbonus). *Der additive Trigger T_c lässt sich so interpretieren, dass die Balanceinformation $B_\pi(Q_4)$ prinzipiell für alle Vierlinge relevant bleibt, im Kanal*

$$EA - BC - BC - EA$$

jedoch mit systematisch höherer Wirksamkeit in Bezug auf die Fünflingsergänzbarkeit auftritt.

Heuristische Interpretation. Die getrennten Quantil- und 2D-Tests zeigten, dass derselbe Anstieg der Balancehöhe in den beiden groben Vierlingsmustern sehr unterschiedlich wirkt. Im Kanal

$$EA - BC - BC - EA$$

ist der Zusammenhang zwischen Balancehöhe und Ergänzzbarkeit deutlich stärker als im Kanal

$$BC - EA - EA - BC.$$

Ein additiver Bonus ist daher die einfachste Einzelgröße, welche diese Asymmetrie modelliert, ohne die Gesamtordnung der Balanceachse zu zerstören. $\square$

Korollar 130 (Vorläufige Einzeltrigger-Vermutung). *Ein numerisch plausibler Einzeltrigger für die Ergänzzbarkeit dichter Primzahlvierlinge zu dichten Primzahlfünflingen ist gegeben durch*

$$T^*(Q_4) = B_\pi(Q_4) + c \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4), \quad c \approx 5 \text{ bis } 10.$$

Große Werte von $T^(Q_4)$ korrelieren numerisch stärker mit der Ergänzzbarkeit als die reine Balancegröße $B_\pi(Q_4)$ allein.*

Bemerkung 131. Diese Vermutung ist derzeit rein numerisch motiviert. Der nächste natürliche Schritt besteht darin, den optimalen Bereich für c feiner aufzulösen und zu untersuchen, ob sich der Parameter aus einer tieferen strukturellen Eigenschaft der groben EA/BC-Schale ableiten lässt.

9.17 Feinkalibrierung des Kanalbonus und strukturelle Deutung von $c^* = 6$

Nachdem sich gezeigt hatte, dass ein additiver kanal-korrigierter Trigger die Ergänzzbarkeit dichter Primzahlvierlinge besser beschreibt als die reine Balancegröße $B_\pi(Q_4)$, wurde der Kanalbonus c feiner kalibriert. Untersucht wurde die Einzelgröße

$$T_c(Q_4) := B_\pi(Q_4) + c \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4).$$

Dabei bezeichnet

$$\mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4)$$

den Indikator des numerisch aktiven Vierlingskanals

$$EA - BC - BC - EA.$$

Satz 132 (Feinkalibrierung des Kanalbonus). *Für die dichten Primzahlvierlinge bis 10^6 und den Pivot $\pi = 11$ besitzt der additive Trigger*

$$T_c(Q_4) = B_\pi(Q_4) + c \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4)$$

ein stabiles numerisches Optimum im Bereich

$$c \approx 6.$$

Genauer liefert $c = 6$ die beste lineare Korrelation zur Ergänzzbarkeit, während die Rangkorrelation ihr Optimum erst bei etwas größeren Werten, insbesondere nahe $c = 9$, erreicht.

Numerische Verifikation. Im Feinscan für

$$c \in \{5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0\}$$

ergaben sich die folgenden Werte:

$c = 5.0 :$	$\text{corr}_{\text{Pearson}} = 0.211361,$	$\text{corr}_{\text{Spearman}} = 0.143915,$
$c = 5.5 :$	$0.211535,$	$0.142046,$
$c = 6.0 :$	$0.211565,$	$0.141423,$
$c = 6.5 :$	$0.211462,$	$0.142046,$
$c = 7.0 :$	$0.211233,$	$0.143915,$
$c = 7.5 :$	$0.210888,$	$0.144849,$
$c = 8.0 :$	$0.210437,$	$0.145472,$
$c = 8.5 :$	$0.209887,$	$0.147965,$
$c = 9.0 :$	$0.209248,$	$0.149522.$

Daraus folgt:

1. Das Maximum der linearen Korrelation liegt bei

$$\boxed{c = 6.0.}$$

2. Das Maximum der Rangkorrelation liegt bei

$$\boxed{c = 9.0.}$$

3. Im Bereich

$$5.5 \leq c \leq 6.5$$

bleibt der Pearson-Wert praktisch konstant auf seinem Maximalniveau. Dies zeigt, dass das Optimum nicht nur punktuell, sondern als stabiles lokales Fenster um 6 herum auftritt.

□

Korollar 133 (Vorläufiger Hauptwert des Kanalbonus). *Als numerisch und strukturell bevorzugter Hauptwert des Kanalbonus kann vorläufig*

$$\boxed{c^* = 6}$$

gewählt werden.

Bemerkung 134. Die Wahl $c^* = 6$ wird nicht allein durch die numerische Maximierung gestützt, sondern auch durch ihre strukturelle Plausibilität im Vierlingskontext.

Satz 135 (Strukturelle Plausibilität der Zahl 6). *Die Zahl 6 ist im Kontext dichter Primzahlvierlinge in mehrfacher Hinsicht natürlich:*

1. *Sie ist die kleinste volle glatte Grundperiode*

$$6 = 2 \cdot 3,$$

relativ zu der Primzahlen > 3 stabil als Restklassen sichtbar werden.

2. *Im Vierling*

$$Q_4(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

trennt sie die beiden inneren Primzahlpaare

$$(p, p+2) \quad \text{und} \quad (p+6, p+8).$$

3. *Sie kann daher als natürliche Transport-, Synchronisations- oder Kanalverschiebungslänge des aktiven Erweiterungskanals interpretiert werden.*

Heuristische Interpretation. Die dichten Primzahlvierlinge bestehen aus zwei eng gekoppelten Zweierpaaren:

$$(p, p+2) \quad \text{und} \quad (p+6, p+8).$$

Diese beiden Paare sind gegeneinander genau um

$$6$$

verschoben. Zugleich ist 6 die kleinste nichttriviale 2,3-glatte Grundperiode, in der Primzahlmuster jenseits von 2 und 3 stabil auftreten.

Wenn der Kanal

$$EA - BC - BC - EA$$

tatsächlich der balanceaktive Erweiterungskanal ist, dann liegt es nahe, dass sein optimierender Bonus dieselbe Größenordnung besitzt wie diese minimale innere Vierlingsverschiebung. Der numerische Befund

$$c^* \approx 6$$

passt auffallend gut zu dieser Struktur. □

Bemerkung 136. Diese Deutung ist derzeit heuristisch. Sie zeigt jedoch, dass die numerische Kalibrierung des Triggerparameters nicht losgelöst von der inneren Geometrie des Vierlings gelesen werden sollte.

Korollar 137 (Vorläufige Triggerform). *Der derzeit beste einfache numerische Einzeltrigger für die Ergänzbarkeit dichter Primzahlvierlinge zu dichten Primzahlfünflingen ist gegeben durch*

$$\boxed{T^*(Q_4) = B_\pi(Q_4) + 6 \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4)}.$$

Bemerkung 138. Eine alternative, stärker rangorientierte Variante ist

$$T^\sharp(Q_4) = B_\pi(Q_4) + 9 \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4),$$

die numerisch eine etwas höhere Spearman-Korrelation erzeugt. Für die theoretische Interpretation erscheint jedoch $c^* = 6$ aufgrund seiner strukturellen Natürlichkeit als der überzeugendere Hauptwert.

Bemerkung 139. Der nächste natürliche Schritt besteht darin, die Stabilität des Optimums $c^* = 6$ über weitere Datenbereiche und zusätzliche Pivot-Primzahlen hinweg zu prüfen und zu untersuchen, ob der Bonus 6 aus einer tieferen EA/BC-Schalenstruktur formal abgeleitet werden kann.

9.18 Korrelation des kanal-korrigierten Triggers mit der Distanz zum nächsten Primzahlzwilling

Nachdem sich gezeigt hatte, dass der kanal-korrigierte Trigger

$$T^*(Q_4) = B_\pi(Q_4) + 6 \cdot \mathbf{1}_{\{EA-BC-BC-EA\}}(Q_4)$$

die Ergänzzbarkeit dichter Primzahlvierlinge zu dichten Primzahlfünflingen besser beschreibt als die reine Balancegröße $B_\pi(Q_4)$, stellt sich die Frage, ob dieselbe Größe auch mit der weiteren lokalen Primzahldichte zusammenhängt. Eine natürliche Zielgröße hierfür ist die Distanz vom Vierling zum nächsten Primzahlzwilling.

Definition 140 (Zwillingsdistanz). Sei

$$Q_4(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

ein dichter Primzahlvierling. Der *nächste Primzahlzwilling rechts von Q_4* sei

$$Z_{\text{next}}(Q_4) = (q, q+2) \quad \text{mit} \quad q > p+8,$$

wobei q minimal gewählt wird. Dann definieren wir die *Zwillingsdistanz*

$$\text{Gap}(Q_4) := q - (p+8).$$

Zusätzlich betrachten wir die logarithmische Distanz

$$\log \text{Gap}(Q_4).$$

Satz 141 (Der Trigger T^* als Distanzsignal). *Für die dichten Primzahlvierlinge bis $2 \cdot 10^6$ korrelieren sowohl die Balancegröße $B_\pi(Q_4)$ als auch der kanal-korrigierte Trigger $T^*(Q_4)$ negativ mit der Distanz zum nächsten Primzahlzwilling. Der Trigger $T^*(Q_4)$ trägt dabei das stärkere Signal.*

Numerische Verifikation. Für den Pivot $\pi = 11$ ergaben sich numerisch:

$$\text{corr}(B_\pi, \text{Gap}) = -0.186642, \quad \text{corr}(T^*, \text{Gap}) = -0.205656.$$

Noch deutlicher wird der Zusammenhang auf logarithmischer Skala:

$$\text{corr}(B_\pi, \log \text{Gap}) = -0.267469, \quad \text{corr}(T^*, \log \text{Gap}) = -0.290561.$$

Auch in der Rangordnung zeigt sich derselbe Effekt:

$$\rho(B_\pi, \text{Gap}) = -0.113540, \quad \rho(T^*, \text{Gap}) = -0.183009.$$

Damit gilt numerisch:

Je größer $T^*(Q_4)$, desto kleiner ist typischerweise die Distanz zum nächsten Primzahlzwilling.

□

Bemerkung 142. Die logarithmische Distanz $\log \text{Gap}$ reagiert stärker als die rohe Distanz Gap . Dies zeigt, dass der Trigger eher die Größenordnung der Zwillingsdistanz als einen festen additiven Abstand beschreibt.

Korollar 143 (Der Trigger T^* ist ein Distanztrigger). *Der kanal-korrigierte Trigger $T^*(Q_4)$ sollte nicht primär als Prädiktor für den Typ des nächsten Primzahlzwillings verstanden werden, sondern als numerisches Signal für die Nähe des nächsten Zwillings.*

Satz 144 (Kanalasymmetrie der Zwillingsdistanz). *Der grobe Vierlingskanal*

$$EA - BC - BC - EA$$

liegt im Mittel näher am nächsten Primzahlzwilling als der Kanal

$$BC - EA - EA - BC.$$

Numerische Verifikation. Die Aufspaltung nach den beiden groben Vierlingsmustern ergab:

Für

$$BC - EA - EA - BC : \quad \langle \text{Gap} \rangle = 154.2517, \quad \text{Median}(\text{Gap}) = 130.$$

Für

$$EA - BC - BC - EA : \quad \langle \text{Gap} \rangle = 130.5526, \quad \text{Median}(\text{Gap}) = 88.$$

Damit ist der numerisch aktive Vierlingskanal nicht nur balanceaktiver und fünflingsfreundlicher, sondern auch zwillingsnäher. $\square$

Bemerkung 145. Diese Asymmetrie ist insbesondere deshalb bemerkenswert, weil der Typ des nächsten Primzahlzwillings selbst kaum mit B_π oder T^* korreliert. Der Vierling beeinflusst also eher die Distanz bis zur nächsten Zwillingslage als deren feinen Typ (AB oder CE).

Satz 146 (Quantilstruktur der Zwillingsdistanz). *Sortiert man die Vierlinge nach dem kanal-korrigierten Trigger $T^*(Q_4)$, so nimmt die mittlere und mediane Zwillingsdistanz über die Quantile hinweg deutlich ab.*

Numerische Verifikation. Für fünf Quantile nach $T^*(Q_4)$ ergaben sich:

$$Q_1 : \quad \langle \text{Gap} \rangle = 169.4576, \quad \text{Median} = 148,$$

$$Q_2 : \quad 160.5085, \quad 118,$$

$$Q_3 : \quad 139.5593, \quad 112,$$

$$Q_4 : \quad 125.2203, \quad 88,$$

$$Q_5 : \quad 115.4576, \quad 82.$$

Dies zeigt einen klaren abfallenden Trend. Insbesondere liegen Vierlinge mit hohem Triggerwert deutlich näher am nächsten Primzahlzwilling als Vierlinge mit niedrigem Triggerwert. $\square$

Bemerkung 147. Die entsprechende Quantilstruktur für $B_\pi(Q_4)$ allein ist ebenfalls sichtbar, aber schwächer. Der Kanalbonus in $T^*(Q_4)$ verbessert somit nicht nur die lokale Fünflingsergänzbarkeit, sondern auch die Erklärung der mittleren Zwillingsdistanz.

Korollar 148 (Hierarchie der Wirkung von T^*). *Der Trigger $T^*(Q_4)$ wirkt numerisch auf mindestens zwei Ebenen:*

1. *lokal auf die Ergnzbarkeit*

$$Q_4 \rightarrow Q_5,$$

2. *mittelfristig auf die Distanz*

$$Q_4 \rightarrow Z_{\text{next}}.$$

Dagegen wirkt $T^(Q_4)$ kaum auf den feinen Typ des nchsten Zwillings.*

Bemerkung 149. Damit erscheint $T^*(Q_4)$ weniger als Typtrigger, sondern vielmehr als eine Art *Dichte- oder Distanztrigger*: Hohe Werte signalisieren eine Umgebung, in der der Zahlenraum statistisch schneller wieder in eine Zwillingslage zurckfindet.

Bemerkung 150. Der nchste natrliche Schritt bestnde darin, dieselbe Frage nicht nur fr den nchsten Primzahlzwilling, sondern auch fr den nchsten dichten Primzahlvierling zu stellen. So liee sich prfen, ob der Trigger $T^*(Q_4)$ allgemein mit lokaler Primzahlclusterung zusammenhngt.